补充技术材料：相对论量子信息综述

Zhiming Huang

本补充材料保留正文中为保证主线简洁而移出的详细推导、数值复算和技术审查。文中涉及正文公式和章节的交叉引用通过配套主稿源文件解析。

S1　测量框架的统一基准比较

比较上述测量方法时，应当采用共同的操作任务，而不是简单并列不同形式体系中的公式。这里给出一个统一基准：先考虑四维 Minkowski 时空中的自由实标量场，再将其推广到弯曲时空或规范场。这个基准并不预设 QTP、探测器测量仪器、正形式主义和局域 S 矩阵构造彼此等价，而是明确哪些预测可以进行匹配，以及每种方法还提供哪些额外结构。

设 $\hat{\phi}(x)$ 为 Minkowski 真空态 $|0\rangle$ 中的自由标量场，两个初始互不相关的两能级探针 A 和 B 的能隙分别为 Ω_A 和 Ω_B。它们的完整相互作用区域是紧致时空集合 $\mathcal{O}_A$ 和 $\mathcal{O}_B$。对于具有有限空间尺寸的探针，引入实的光滑测试函数 $F_\nu(x)$，其支撑包含在 $\mathcal{O}_\nu$ 中，其中 $\nu = A, B$。一种方便的相互作用绘景耦合形式为

$$H_I(t) = \lambda \sum_{\nu=A,B} \chi_\nu(t)\, \hat{\mu}_\nu(t)\, \hat{\Phi}_\nu(t), \qquad \hat{\Phi}_\nu(t) = \int d^3\mathbf{x}\, f_\nu(t,\mathbf{x}) \hat{\phi}(t,\mathbf{x}), \tag{S1}$$

其中 $\hat{\mu}_\nu(t) = \hat{\sigma}_\nu^+ e^{i\Omega_\nu t} + \hat{\sigma}_\nu^- e^{-i\Omega_\nu t}$，而 $\chi_\nu f_\nu$ 的时空支撑包含在 $\mathcal{O}_\nu$ 内。等价地，也可以用一个时空测试函数 F_ν 表示耦合。改变测量框架时，场初态、探针初态、空间涂抹、开关函数、耦合强度和读出方式均保持不变。

对于初始处于基态的单个探针，最低阶激发概率为

$$P_\nu^{(2)} = \lambda^2 \int d^4x\, d^4x'\, F_\nu(x) F_\nu(x')\, e^{-i\Omega_\nu [t(x) - t(x')]} W_0(x,x'), \tag{S2}$$

这里将开关函数和空间分布吸收到 F_ν 中；不同文献可能采用不同的归一化约定。$W_0(x,x') = \langle 0|\hat{\phi}(x)\hat{\phi}(x')|0\rangle$ 是 Wightman 函数。式 (S2) 是第一阶段比较的共同基准量；具体探测器模型还可以包含有限读出时间窗、内部噪声或非平凡响应函数。

在 QTP 框架中，主要输出是具有时间分辨率的探测事件概率密度。探测器响应核对同一非等时场关联函数进行加权；在与所选探测器耦合相匹配的响应模型下，对记录的探测时间积分，应当在相应适用范围内恢复总跃迁概率 [1, 2]。这是一种针对指定响应模型的匹配关系，并不意味着所有 QTP 方案都与所有 Unruh–DeWitt 探测器恒等。QTP 的优势在于保留探测事件发生的时间变量，并能够自然推广到涉及高阶非等时关联函数的联合事件概率。

正形式主义构造处理的是基准比较的另一个方面。它为局域测量提供具有一致概率解释和时空组合性的描述，并已针对包括一类二次可观测量在内的指定测量建立构造 [3, 4]。不过，在 Oeckl–Zampeli 的构造中，针对多个可观测量的模平方探针编码的是联合期望，而不是同时测量

结果的联合概率分布；具体概率需另行通过正形式主义的比值规则得到。若要将其结果与式 (S2) 比较，必须指定一个与相同涂抹可观测量和读出方式相对应的探针及结果泛函。单次测量概率一致是必要检查，但更有区分度的检验是：当两个局域测量区域被组合或分离时，两个测量探针能否保持一致的组合性质。正形式主义本身并不自动指定同一个两能级探针态，也不直接定义该探针态的负性。

局域 S 矩阵方法提供另一种检验。它采用相同的涂抹耦合构造局域操作；若显式引入指针，则进一步得到场诱导的 Kraus 算符。需要检查的是，这些操作是否满足相应的因果因子分解条件，以及在多个区域的构型中，条件态更新是否避免信号传递 [5]。这并不是另一条探测器激发概率公式，而是检验产生测量记录的操作是否满足因果可接受性及组合要求。在时间延展的指针模型中，推迟自传播子还会限制可达到的测量分辨率，因此公平比较时必须同时考虑指针宽度和读出噪声。

第二阶段同时考虑两个探针。要求完整支撑 $\mathcal{O}_A$ 和 $\mathcal{O}_B$ 严格类空分离，而不只是两个探针中心类空分离。对于自由标量场，微观因果性给出

$$[\hat{\Phi}_A, \hat{\Phi}_B] = i\Delta(F_A, F_B) = 0, \qquad W(F_A, F_B) = \langle 0|\hat{\Phi}_A\hat{\Phi}_B|0\rangle \text{ 不必为零}, \tag{S3}$$

其中 Δ 是 Pauli–Jordan 对易子分布，$W(F_A, F_B)$ 表示相应涂抹后的 Wightman 函数。因此，两个区域之间的因果响应为零，但真空关联仍可能非零。对于初态均为基态的两能级探针，在基底 $\{|eg\rangle, |ge\rangle\}$ 下，部分转置矩阵的相关子块为

$$(\rho_{AB}^{T_B})_{\{|eg\rangle,|ge\rangle\}} = \begin{pmatrix} P_A & \mathcal{M} \\ \mathcal{M}^* & P_B \end{pmatrix} + O(\lambda^4). \tag{S4}$$

因此，二阶微扰下可能为负的特征值为

$$\lambda_-^{(2)} = \frac{P_A + P_B - \sqrt{(P_A - P_B)^2 + 4|\mathcal{M}|^2}}{2}. \tag{S5}$$

相应的最低阶负性为

$$\mathcal{N}^{(2)} = \max\left\{0, \frac{\sqrt{(P_A - P_B)^2 + 4|\mathcal{M}|^2} - (P_A + P_B)}{2}\right\}, \tag{S6}$$

其余高阶修正需另行考虑。纠缠条件为 $|\mathcal{M}| > \sqrt{P_A P_B}$；对于相同探针，若 $P_A = P_B = P$，则化为 $\mathcal{N}^{(2)} = \max\{0, |\mathcal{M}| - P\}$。若改变探针维数、初态、耦合形式或微扰阶数，则必须重新推导相应表达式。

双区域比较包含三个不同输出。第一，QTP 给出联合探测时间概率，其最低阶项涉及四点非等时场关联函数；对于自由高斯真空，可以利用 Wick 定理将其化为二点函数的乘积，但它们仍然是事件统计，而不是探测器密度矩阵。第二，明确的双探针测量仪器给出最终探针态，从而可以计算式 (S6) 中的负性。第三，正形式主义和局域 S 矩阵方法检验相应局域操作及其组合是否具有一致的概率解释并满足因果要求。因此，QTP 的符合计数协方差

$$C_{AB} = p_{AB} - p_A p_B \tag{S7}$$

不能直接等同于 $\mathcal{N}$：非零协方差可以表明存在关联，但本身不是纠缠度量。

有用的数值和概念比较应分别报告以下量：(1) 单探针积分激发概率及其时间分辨分布；(2) 联合事件概率和符合计数协方差；(3) 在明确给出探针测量仪器时，最终双探针密度矩阵及其资源见证量；(4) 固定本地设置、改变远端设置所得的无信号残差；(5) 探测器暗计数概率、效率和读出分辨率。所有计算必须采用相同的场态、紧支撑区域、空间涂抹函数、探针初态和耦合。还应加入一个类时或存在因果联系的构型作为对照，而不能将其混入严格类空基准。

这一比较可以概括如下：

框架	基准中的主要输出	能够直接回答的问题
UDW ／显式探针仪器	探针跃迁概率和最终探针态	指定探针实际获得了多少量子资源?
QTP	时间分辨和联合探测事件概率	探测事件何时发生，记录了怎样的多时关联?
正形式主义	局域探针概率及其时空组合	局域测量是否具有正性、局域性和组合性?
局域 S 矩阵	局域操作及诱导的 Kraus 更新	这些操作是否满足因果可接受性和无信号要求?

由此可见，未来的比较应遵循明确顺序：首先匹配单探针概率，并对探测时间积分；其次匹配两个严格类空支撑下的联合事件统计；只有在明确指定探针测量仪器后，才比较最终探针密度矩阵及其纠缠或其他资源见证量；最后检验因果组合性和有限装置的可靠性。这样的顺序可以避免将场关联函数、事件概率层级、POVM 效应、量子测量仪器和资源度量误认为同一个物理对象。

The measurement frameworks above define idealized operations and outcome probabilities. Practical resource certification also depends on finite detector sensitivity, noise, postselection, and the control of switching and spatial support.

S2　德西特时空中干涉计算的独立复算

为定量检验这一干涉机制，我们独立重建了 Zambianco、Teixidó-Bonfill 和 Martín-Martínez 关于四维德西特时空中无质量共形耦合标量场的计算 [6]。空间涂抹积分可以解析完成，剩余问题是探测器时间变量上的数值积分。我们的目的在于核查其参数依赖和相对相位效应，而不是提出新的干涉机制。

采用共动坐标，两个探测器中心分别位于 $t_{\mathrm{A}}=0$ 和 $t_{\mathrm{B}}=\Delta t$，取相同的高斯开关函数。背景几何满足

$$a(t)=e^{Ht},\qquad \eta(t)=\frac{1-e^{-Ht}}{H},\qquad \Delta\eta(t,t')=\frac{e^{-Ht'}-e^{-Ht}}{H}. \tag{S8}$$

开关函数为 $\chi_{\mathrm{A}}(t)=e^{-t^2/T^2}$ 和 $\chi_{\mathrm{B}}(t)=e^{-(t-\Delta t)^2/T^2}$。两种探测器模型通过共动坐标中的空间宽度区分：

$$\sigma_j(t)=\sigma \quad \text{或} \quad \sigma_j(t)=\frac{\sigma}{a(t)}. \tag{S9}$$

第一种模型的空间分布随宇宙膨胀，第二种模型则保持探测器的固有尺寸不变。

定义空间涂抹后的非局域核

$$\Sigma_{AB}(t,t')=\sqrt{\sigma_{\mathrm{A}}(t)^2+\sigma_{\mathrm{B}}(t')^2}. \tag{S10}$$

对径向动量积分后得到

$$K_{AB}(t,t') = \frac{2\pi}{\Sigma_{AB} d}\left[I\left(\frac{\Delta\eta + d}{\Sigma_{AB}}\right) - I\left(\frac{\Delta\eta - d}{\Sigma_{AB}}\right)\right], \tag{S11}$$

其中

$$I(z) = i\sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-z^2/2} + \sqrt{2}\,D\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right), \qquad D(z) = e^{-z^2}\int_0^z e^{y^2}\,dy \tag{S12}$$

为 Dawson 函数。通信部分对应的核为

$$K^{-}_{AB}(t,t') = \frac{2\pi i}{\Sigma_{AB} d}\left[h\left(\frac{\Delta\eta + d}{\Sigma_{AB}}\right) - h\left(\frac{\Delta\eta - d}{\Sigma_{AB}}\right)\right], \qquad h(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-z^2/2}. \tag{S13}$$

局域核可由式 (S11) 取 $d \to 0$ 的极限得到。将这些核代入探测器响应积分，可以计算 $\mathcal{L}_{jj}$、$\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{M}^{-}$；场关联贡献为 $\mathcal{M}^{+} = \mathcal{M} - \mathcal{M}^{-}$。总负性必须由完整的 $\mathcal{M}$ 计算，不能把两个来源各自对应的负性直接相加。

为了计算带时间排序的非局域积分，采用变量变换

$$s = \frac{t + t'}{2}, \qquad u = t - t' \geq 0. \tag{S14}$$

此时

$$\Delta\eta(s,u) = \frac{2e^{-Hs}}{H}\sinh\left(\frac{Hu}{2}\right), \tag{S15}$$

并且在取 $T = 1$ 的无量纲单位时，

$$\begin{aligned}&\chi_{\mathrm{A}}(s + u/2)\chi_{\mathrm{B}}(s - u/2) + \chi_{\mathrm{A}}(s - u/2)\chi_{\mathrm{B}}(s + u/2)\\ &\quad = e^{-2(s - \Delta t/2)^2}\left[e^{-(u + \Delta t)^2/2} + e^{-(u - \Delta t)^2/2}\right].\end{aligned} \tag{S16}$$

为分辨光锥附近的窄峰，进一步以 $z = \Delta\eta$ 作为积分变量：

$$u(s,z) = \frac{2}{H}\operatorname{arsinh}\left(\frac{He^{Hs}z}{2}\right), \qquad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{e^{Hs}}{\sqrt{1 + (He^{Hs}z/2)^2}}. \tag{S17}$$

当 $H \to 0$ 时，该变换平滑地退化为 $u = z$。数值计算中，利用 Gauss–Hermite 求积处理 s 方向的高斯积分，再通过 $z = d\tan\theta$ 映射处理剩余的光锥积分。对于随宇宙膨胀的探测器局域响应，则采用 $\Delta\eta/\Sigma_{jj}$ 作为变量。对于保持固有尺寸的探测器，$\Sigma_{jj}(s,u) = \sigma e^{-Hs}\sqrt{2\cosh(Hu)}$，因此 $\Delta\eta/\Sigma_{jj}$ 和 $e^{-2Hs}K_{jj}$ 均与 s 无关。在这一共形模型中，若两个探测器使用相同且仅在宇宙时间上平移的开关函数，则局域响应与探测器中心时刻无关；我们还用不同中心时刻的直接积分对这一恒等关系进行了数值核对。这一步很重要：当开关时间内尺度因子变化明显时，$\Delta\eta$ 与 u 的关系并不均匀，直接在 u 上使用均匀网格可能无法充分分辨空间涂抹后的光锥峰。

以下数值取 $\Omega T = 6$、$d/T = 2$，并令 $\lambda = 1$；在当前微扰阶数下，所有响应系数和领先阶负性均按 λ^2 缩放。时间延迟扫描范围为 $\Delta t/T \in [-6, 6]$。在 $HT = 0.2$、$\sigma/T = 0.1$、$\Delta t = 0$ 的参数点，我们还使用步长为 $0.005T$ 的直接二维梯形积分进行交叉核对。变量变换方法与直接积分得到的 $\mathcal{L}_{\mathrm{AA}}$ 相对差异为 3.7×10^{-5}，$\mathcal{M}^{-}$ 的相对差异为 5.8×10^{-9}，$\mathcal{M}^{+}$ 的相对差异约为 1.0×10^{-3}。$\mathcal{M}^{+}$ 的剩余差异与直接矩形网格对平滑非局域部分的收敛较慢相符。

表 S1 给出了共动宽度固定的探测器在 $\Delta t = 0$ 时的结果。随着 HT 增大，$|\mathcal{M}^{+}|$ 和 $|\mathcal{M}^{-}|$ 均增大，但两者的相对相位逐渐接近 π，因而它们的和远小于各自的大小。例如，当 $HT = 0.4$

表 S1：$\Delta t = 0$ 时的独立复算结果。探测器空间分布随宇宙膨胀，参数为 $\Omega T = 6$、$d/T = 2$、$\sigma/T = 0.1$ 和 $\lambda = 1$。振幅与负性均以 10^{-10} 为单位。

HT	$\lvert\mathcal{M}^{+}\rvert$	$\lvert\mathcal{M}^{-}\rvert$	$\lvert\mathcal{M}\rvert$	$\mathcal{N}$	φ（弧度）
0	3.8730	1.0584	4.0150	3.7036	1.5708
0.2	6.0280	3.3284	3.0010	2.6463	2.8479
0.4	27.5935	25.7659	2.7482	2.2206	3.0646

时，$\lvert\mathcal{M}^{+}\rvert$ 和 $\lvert\mathcal{M}^{-}\rvert$ 分别约为总振幅 $\lvert\mathcal{M}\rvert$ 的十倍。比值 $\lvert\mathcal{M}\rvert/(\lvert\mathcal{M}^{+}\rvert + \lvert\mathcal{M}^{-}\rvert)$ 从 Minkowski 极限下的约 0.81 降至 $HT = 0.4$ 时的约 0.052。这直接体现了相消干涉，并不意味着场关联振幅和通信振幅本身消失。

完整的时间延迟扫描再现了已发表论文图中的主要定性特征。对于 $\sigma/T = 0.1$，随着 HT 增大，两个来源的独立振幅迅速增长，但在相同纵轴尺度下，总负性仍然很小，如图 S1 所示。对于 $\sigma/T = 1$，在 49 个时间延迟采样点上，随宇宙膨胀的探测器模型所得到的最大负性变化不大；保持固有尺寸的探测器模型则随 HT 增大而表现出明显增强。表 S2 汇总了采样网格上的最大值。相对相位通过 $\cos\varphi$ 直接决定干涉项的符号；绘制 $\cos\varphi$ 可以避免 φ 本身的分支跳变，并更清楚地比较两种探测器模型，如图 S3 所示。

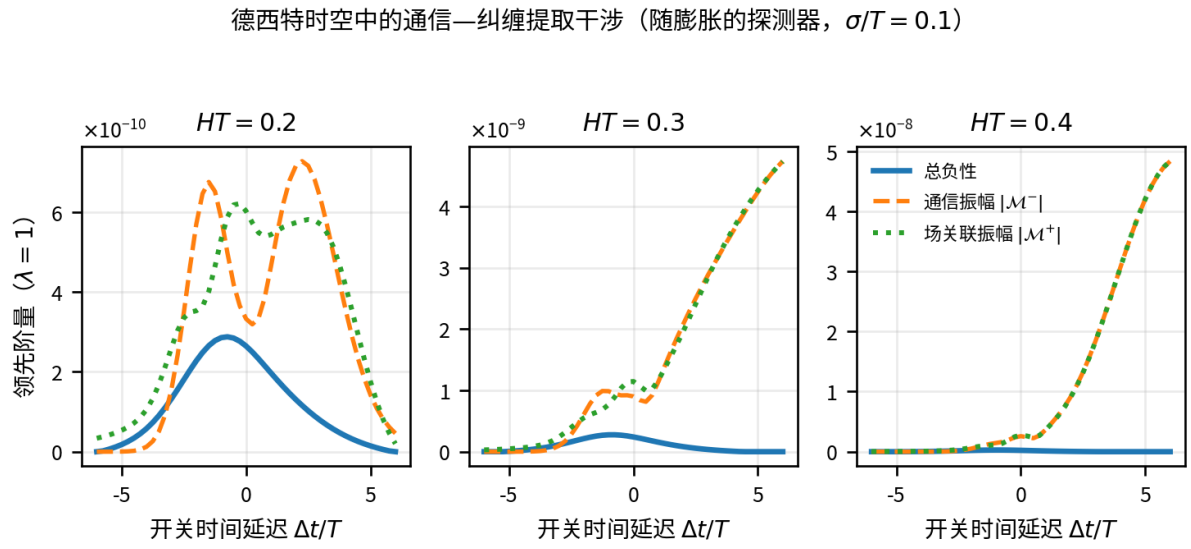


图 S1：随宇宙膨胀的探测器模型中，总负性 $\mathcal{N}$ 与两个来源振幅 $\lvert\mathcal{M}^{\pm}\rvert$ 的独立复算结果。参数为 $\Omega T = 6$、$d/T = 2$ 和 $\sigma/T = 0.1$，三个子图分别对应 $HT = 0.2, 0.3, 0.4$。不同子图采用不同纵轴尺度，这是有意的：独立来源振幅随 HT 显著增大，而相消干涉使总负性仍然较小。

这些计算支持已发表研究的物理解释，同时也进一步明确了其适用范围。该研究讨论的是存在因果接触的探测器，且时间开关函数和空间涂抹函数均为非紧支撑的高斯函数，因此不能将其视为严格类空分离下的纠缠提取计算。场也特定为无质量共形耦合标量场，探测器动力学采用领先阶微扰近似。因此，两种探测器尺寸模型的比较是特定模型下的比较，而不是适用于所有膨胀宇宙中局域探针的普遍定理。特别是，在快速膨胀时，$\lvert\mathcal{M}^{\pm}\rvert$ 的增大并不意味着提取到的纠缠同步增强；相对相位可能抵消非局域振幅的大部分贡献。

表 S2: $\Omega T = 6$、$d/T = 2$、$\sigma/T = 1$ 时，在 49 个采样点 $\Delta t/T \in [-6, 6]$ 上得到的领先阶负性最大值。数值以 10^{-9} 为单位；这些是有限采样网格上的最大值，并非连续参数优化结果。

HT	共动宽度固定	探测器固有尺寸固定
0.1	0.2408	0.2635
0.2	0.2271	0.3052
0.3	0.2215	0.4067
0.4	0.2223	0.6080
0.5	0.2271	1.1784

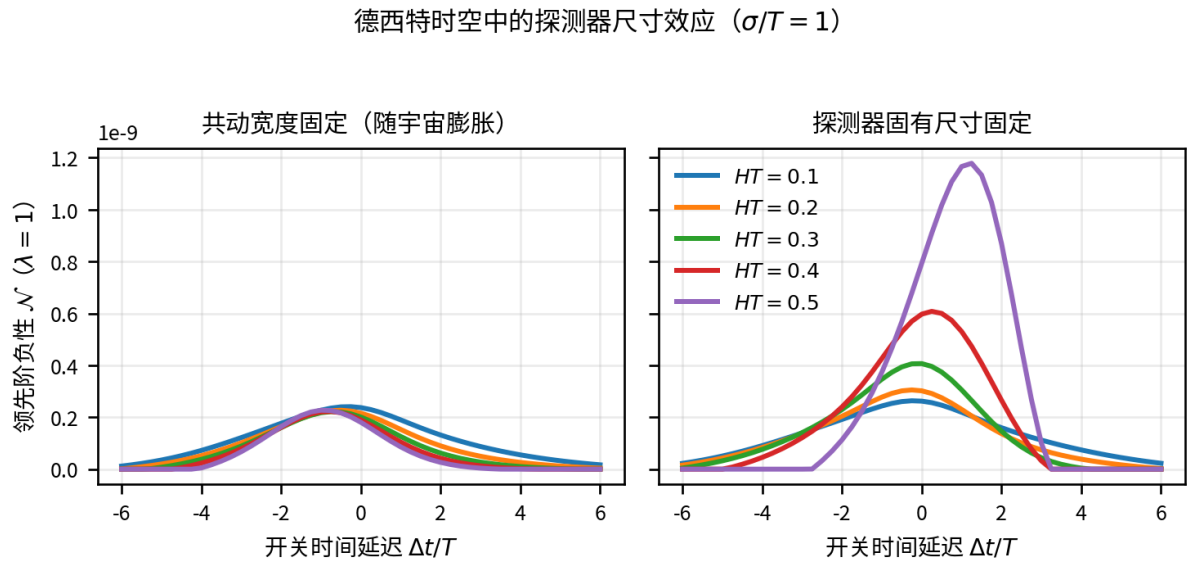


图 S2: $\sigma/T = 1$ 时，两种探测器尺寸模型的负性随开关时间延迟的变化。左图为共动宽度固定、随宇宙膨胀的探测器；右图为保持固有尺寸的探测器。每个子图包含 $HT = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5$ 五种情况。在所研究的参数范围内，保持固有尺寸的模型随膨胀增强而表现出更强的探针纠缠。

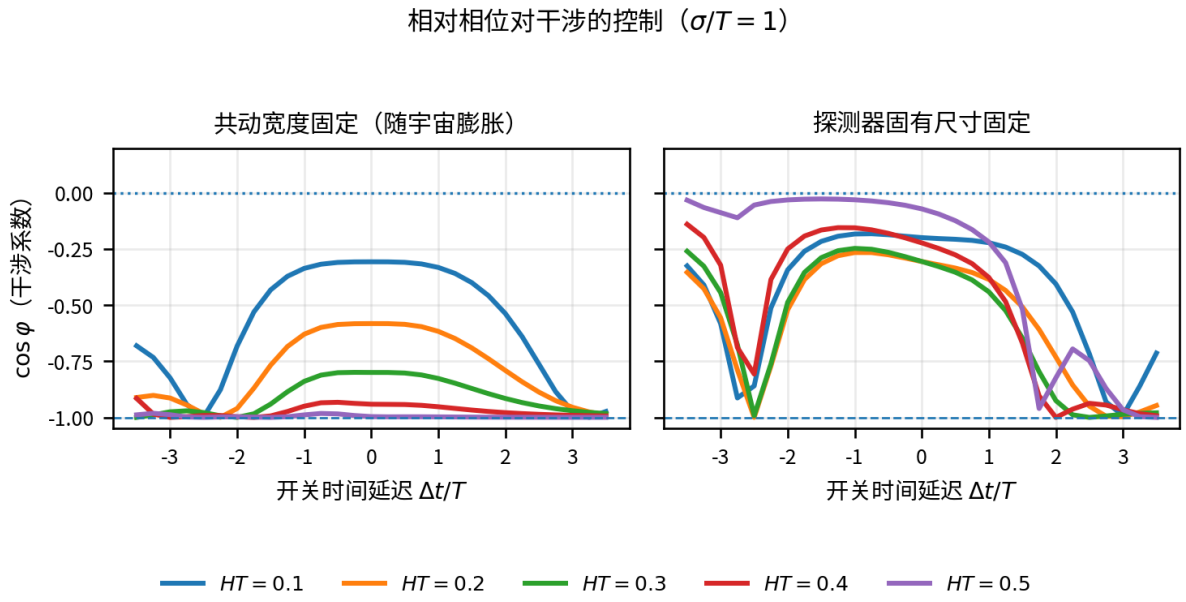


图 S3: $\sigma/T = 1$ 时两种探测器尺寸模型的干涉系数 $\cos\varphi$。只显示两个来源振幅均达到数值可分辨水平的区域。负值对应相消干涉；接近零表示两个贡献近似处于正交相位。

S3　多体纠缠、拓扑结构与微扰控制

核验范围：配套 `verify_v7_core.py` 独立构造双可分反例，检查簇态信道论证，并重构下文指定的一阶 W 与 Dicke 诊断模型。本次未从原始论文独立重新推导保留的 Star 态交叉、W 态二阶矩阵及相关图示重构；其与原文的具体对应仍需作者核查。此处任何结论都不排除精确有限耦合模型中的复苏。本节使用 $N = 2\mathcal{N}$，与正文提取公式中的半归一化负性不同。

为便于复算，一阶 W ／ Dicke 诊断使用下列显式状态模型，D 为相互作用比特：

$$\widetilde{\rho}_q = \rho + \frac{\nu^2}{1-q}\left(\sigma_D^- \rho \sigma_D^+ + q\sigma_D^+ \rho \sigma_D^-\right), \qquad \rho_q^{\mathrm{test}} = \frac{\widetilde{\rho}_q}{\mathrm{Tr}\,\widetilde{\rho}_q}. \tag{S18}$$

算符包含其他比特上的恒等算符；输入分别取所有 Hamming 权为一（W）或二（Dicke）的四比特计算态的等幅叠加。该模型再现所列一阶归一化修正与转折点，其依赖输入态的归一化不是精确 CPTP 演化，不能据此延拓到 $q \to 1$。该诊断与具体原文推导的对应，需要与有限矩阵复算分别核查。

近期研究考察了初始多体态的结构能否使某些纠缠指标对加速效应具有特殊稳健性。一个有代表性的例子是四量子比特簇态

$$|\mathrm{CL}_4\rangle = \frac{1}{2}\big(|0000\rangle + |0011\rangle + |1100\rangle - |1111\rangle\big), \tag{S19}$$

Li 等人报告，当探测器 D 加速并局域地与标量场相互作用时，$A|BCD$ 和 $B|ACD$ 两个划分下的负性保持最大值 [7]。这一结论依赖具体二分；涉及 C 或加速探测器 D 的划分并不具有相同的不变性。

对 $A|BCD$ 和 $B|ACD$ 两个划分而言，其“冻结”实际上可以得到比一阶微扰计算更强的结构性解释。由式 (S19)迹掉探测器 D 后已经有

$$N_{A|BC}(\rho_{ABC}) = N_{B|AC}(\rho_{ABC}) = 1, \qquad \rho_{ABC} = \mathrm{Tr}_D\,|\mathrm{CL}_4\rangle\langle\mathrm{CL}_4|, \tag{S20}$$

这里采用 $N = \|\rho^{T_A}\|_1 - 1$ 的负性约定。若初始时场与探测器不相关，且只有 D 与场相互作用，则把场迹掉后，探测器的精确演化等价于作用在 D 上的局域完全正保迹映射 Λ_D。保迹性给出

$$\mathrm{Tr}_D[(I_{ABC} \otimes \Lambda_D)(\rho_{ABCD})] = \mathrm{Tr}_D\, \rho_{ABCD}. \tag{S21}$$

对 BCD 一侧做偏迹属于局域操作，因此负性单调性意味着

$$N_{A|BCD}[(I_{ABC} \otimes \Lambda_D)(\rho)] \geq N_{A|BC}(\mathrm{Tr}_D\, \rho) = 1. \tag{S22}$$

另一方面，因为 A 是量子比特，该负性的最大值就是 1，所以必有

$$N_{A|BCD} = 1, \qquad N_{B|ACD} = 1. \tag{S23}$$

因此，只要噪声局域作用于 D，这个结论对*任意*局域 CPTP 信道都严格成立，而不局限于一阶 Unruh–DeWitt 信道。我们还用振幅阻尼和退相位信道在完整参数区间进行了数值核对。这个结果强化了“冻结”本身，却改变了它的物理解释：对这两个划分而言，不变性首先是初始态结构与局域信道共同决定的性质，而不是某种仅由加速度产生的特殊保护机制。

微扰适用范围对簇态的其他量仍然重要。已发表探测器计算中，令 $q = \exp(-2\pi\Omega/a)$、ν 为有效耦合强度，一阶态范数的修正为

$$\|\Psi\|^2 = 1 + \delta_{\mathrm{CL}}, \qquad \delta_{\mathrm{CL}} = \frac{\nu^2(1+q)}{2(1-q)}. \tag{S24}$$

当 ν^2 固定且 $q \to 1$ 时，δ_{CL} 并非一致有界。这个问题并不影响式 (S23)的精确局域信道论证，但会限制从截断态讨论完整密度矩阵、$C|ABD$ 和 $D|ABC$ 二分，以及无限加速度极限下任务指标的可靠性。

一个特别适合检验拓扑效应的例子，是 Wu 等人研究的三量子比特非对称 Star 态 [8]。Star 态含两个外围节点和一个中心节点，因此即使施加相同加速度，作用在结构上不等价的子系统时，也不必产生相同的约化动力学。外围节点加速时，一阶归一化修正为

$$\delta_{\mathrm{per}} = \frac{\nu^2(1+3q)}{4(1-q)}, \tag{S25}$$

中心节点加速时为

$$\delta_{\mathrm{cen}} = \frac{\nu^2(1+q)}{2(1-q)}. \tag{S26}$$

在固定耦合下，两者均随 $q \to 1$ 发散。因此，高加速度行为必须与一阶展开在数值上受控的区域分开讨论。

我们依据论文公开的两个 8×8 约化密度矩阵进行了独立重建，并重新计算偏转置负性。对论文采用的 $\nu^2 = 0.04$，两种情形的 $N_{B(CA)}$ 曲线交点为

$$q_\times = 0.238267\ldots, \tag{S27}$$

与论文报告的 $q \simeq 0.2383$ 一致。在该交点，$\delta_{\mathrm{per}} \simeq 0.0225$、$\delta_{\mathrm{cen}} \simeq 0.0325$，说明这一拓扑依赖交叉位于相当受控的微扰区域。相反，论文所示高 q 复苏之前的转折点约在 $q \simeq 0.994$ 和 $q \simeq 0.991$，此时外围节点修正分别约为 6.4 和 4.6。当 $\nu^2 = 0.04$ 时，保守条件 $\delta < 0.1$ 分别要求外围节点

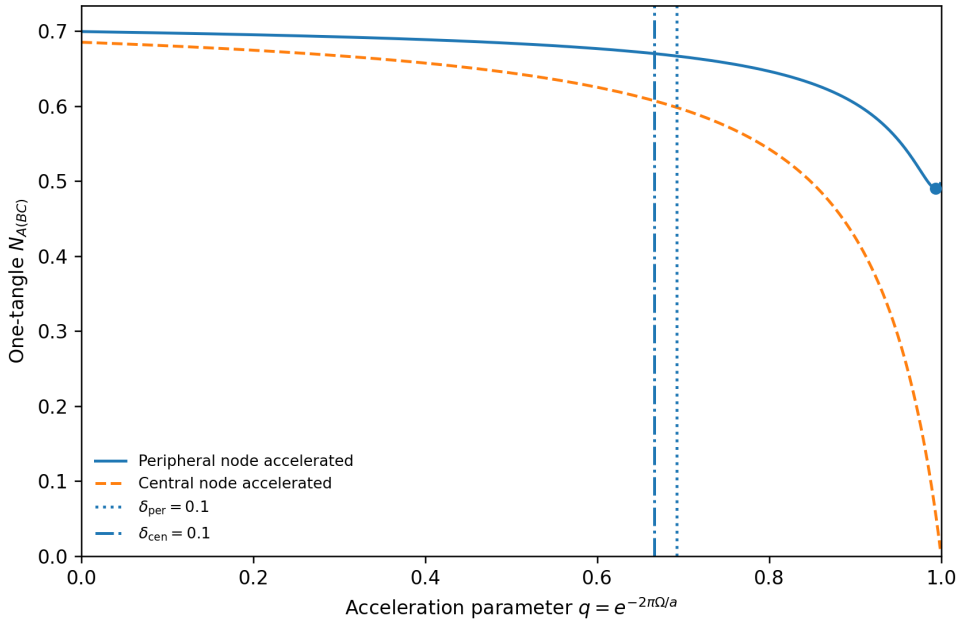


图 S4: 根据已发表 Star 态约化密度矩阵独立复现的单体纠缠 $N_{A(BC)}$，取 $\nu^2 = 0.04$。两条竖线分别表示一阶归一化修正达到 $\delta = 0.1$ 的位置。高 q 区域的转折远在这一保守微扰控制区域之外。

加速时 $q < 0.6923$、中心节点加速时 $q < 0.6667$。图 S4展示了受控交叉与极端高 q 转折之间的差别。

对四量子比特 W 态进行同样检查后，对论文所报告的“复苏”可以给出更明确的限定。Li 等人的一阶修正为 [9]

$$\delta_W = \frac{\nu^2(1+3q)}{4(1-q)}. \tag{S28}$$

在 $\nu^2 = 0.04$ 时，我们从已发表密度矩阵重新计算得到 $N_{A(BCD)}$ 的最低点约为 $q \simeq 0.982236$，此时 $\delta_W \simeq 2.22$。相比之下，$\delta_W < 0.1$ 只允许 $q < 0.6923$，即使放宽到 $\delta_W < 1$ 也只有 $q < 0.9612$。论文附录还给出了 Dyson 展开到二阶的结果。根据其式（39）–（41）重建后，二阶曲线的最低点约在 $q \simeq 0.94427$，但此时自然展开比值 $\nu^2/(1-q) \simeq 0.718$，仍不能视为很小；而且若继续向 $q \simeq 0.96$ 推进，若干二阶系数会改变符号，截断矩阵在最低点附近已经出现约 2.4×10^{-4} 的小负本征值。这个负值与被忽略的 $O(\nu^4)$ 阶量同量级，因此不能简单据此否定计算，但它清楚表明二阶截断在高 q 区域也不是一致正定的完整密度矩阵。由此，非单调趋势确实存在于论文给出的截断公式中，但靠这些截断式还不能确立一直延伸到 $q \to 1$ 的受控物理复苏。

Dicke 态的复苏也呈现同样的微扰控制问题，尽管该论文采用的耦合更小。Wu 等人取 $\nu^2 = 0.01$，并报告 $N_{A(BCD)}$ 与残余量 π_4 都呈现非单调变化 [10]。其一阶归一化修正为

$$\delta_D = \frac{\nu^2(1+q)}{2(1-q)}. \tag{S29}$$

根据已发表约化密度矩阵重新计算，我们得到 $N_{A(BCD)}$ 的最低点约为 $q \simeq 0.992912$，论文所用 π_4 的最低点也几乎位于同一位置；此时 $\delta_D \simeq 1.406$。保守条件 $\delta_D < 0.1$ 给出 $q < 0.9048$，而 $\delta_D < 1$ 给出 $q < 0.99005$；论文耦合扫描采用的 $q = 0.99$ 已有 $\delta_D \simeq 0.995$。因此，上升支出现

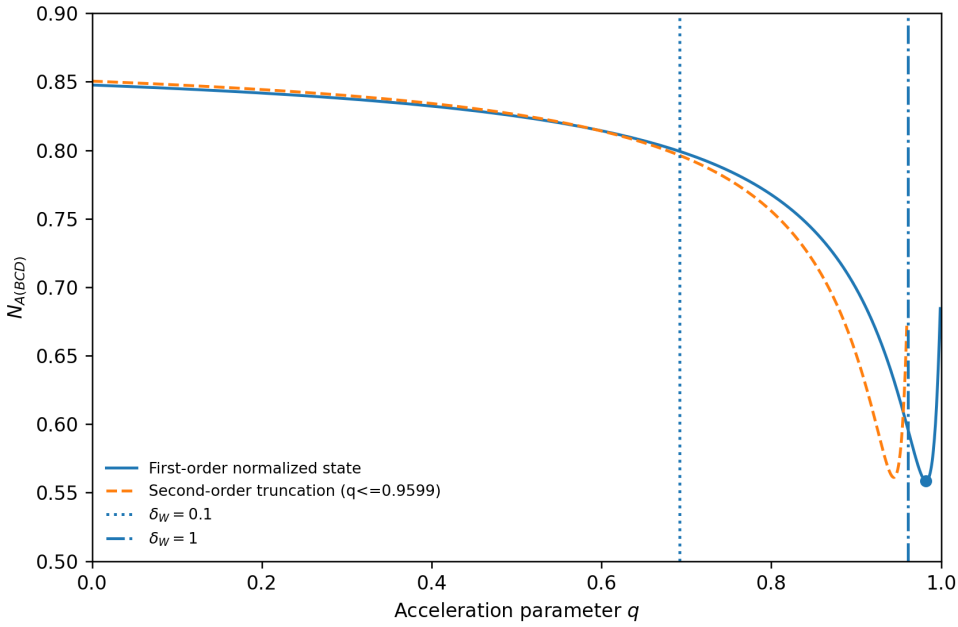


图 S5: 四量子比特 W 态在 $\nu^2 = 0.04$ 时的一阶和二阶独立核查。两种截断结果都出现 $N_{A(BCD)}$ 的最低点，但最低点均已超出“小修正”区域。二阶曲线仅作为近似范围诊断；在极端高 q 区域，截断矩阵并非处处保持正性。

时一阶修正已经达到 $O(1)$。

混合态真正多体纠缠需要独立判据

近似适用范围与真正多体纠缠（GME）的定义是两个彼此独立的问题。混合态如果可以写成跨不同二分可分态的凸组合，就属于二可分态；只有不存在这样的分解时才具有 GME。正因为定义包含对所有二可分分解的凸优化，混合态 GME 一般不能仅由若干二体负性的残余式自动得到。针对 GME 已经发展出专门的可分性判据和见证量 [11]；多体纠缠度量综述也强调，单调性、混合态扩展和操作意义是需要分别核查的性质 [12]。

对三量子比特 Star 态，残余负性的历史动机来自负性单配关系 [13]，但原始最小残余量并不是任意混合态上的忠实 GME 认证量。考虑显式二可分态

$$\rho_{\mathrm{bisep}} = \frac{1}{2}|\Phi^+\rangle_{AB}\langle\Phi^+| \otimes |0\rangle_C\langle 0| + \frac{1}{2}|\Phi^+\rangle_{AC}\langle\Phi^+| \otimes |0\rangle_B\langle 0|, \tag{S30}$$

其三个残余平方负性仍约为 0.3090、0.1545 和 0.1545。因此，除非另有独立的混合态 GME 判据，本文称其为“*最小残余负性指标*”。

Dicke 态所用的四体残余 π_4 也存在类似而且更明显的限制。构造

$$\begin{aligned} \rho^{(4)}_{\mathrm{bisep}} &= \frac{1}{3}\left(\rho_{AB|CD} + \rho_{AC|BD} + \rho_{AD|BC}\right), \\ \rho_{XY|ZW} &= \left(|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|\right)_{XY} \otimes \left(|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|\right)_{ZW}. \end{aligned} \tag{S31}$$

每一个纯态分量都跨某个 2|2 二分可分，因此整个混合态按定义是二可分态。可是它的四个 1|3 负性全部等于 1，六个两量子比特负性全部为 0，于是 Dicke 研究采用的残余定义给出

$$\pi_A = \pi_B = \pi_C = \pi_D = \pi_4 = 1. \tag{S32}$$

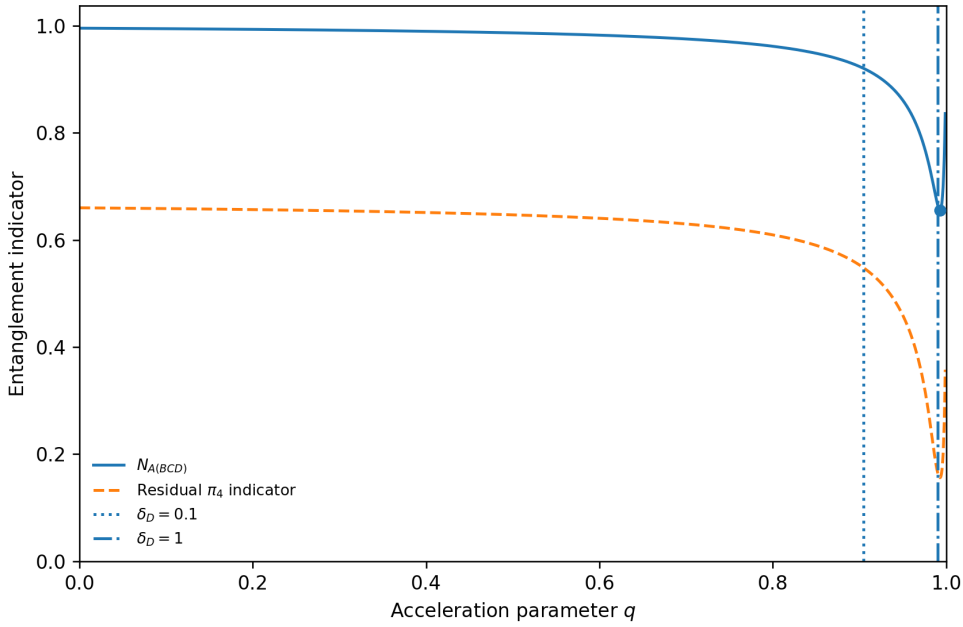


图 S6: 四量子比特 Dicke 态在 $\nu^2 = 0.01$ 时的独立重建。$N_{A(BCD)}$ 和残余 π_4 指标都只在接近一阶归一化修正达到 $O(1)$ 的区域后开始回升。

也就是说，即使原始 π_4 取到最大值，也不能据此对任意混合态认证四体 GME。因此，本文在讨论场自由度被迹掉后的探测器混合态时，将其称为“*残余 π_4 指标*”；只有另有 GME 见证量、凸顶延拓或已证明的混合态单调量时，才使用更强的 GME 结论。类似 minimum entanglement drop 的近期研究体现了为多体纠缠量建立明确结构性质的持续努力 [14]。

经过这些核查，不同初态之间的比较边界更加清楚。W 态和 Dicke 态的已发表截断公式都包含上升支，但在论文图所采用的参数下，最低点出现在小修正条件失效以后；Star 态的拓扑交叉则位于中等 q 且一阶修正较小的区域。簇态的 $A|BCD$ 和 $B|ACD$ 冻结更为特殊：当噪声只局域作用在 D 时，它由初始态的约化纠缠与局域信道结构严格推出，不依赖 Unruh 微扰展开。这些结果又都不能直接与 Berrada 和 Bougouffa 的 GHZ 型探测器稳态研究等同，因为后者研究达到平衡后的渐近态，并采用真正多体 concurrence、三体互信息和纯度 [15]。

因此，比“加速会破坏纠缠”更精确的综合结论是：不同二分和不同资源量可以给出定性不同的曲线，但“冻结”“复苏”或“突然死亡”必须按机制和证据等级分类。冻结可能是局域信道下的精确不变量；复苏可能只出现在截断近似已经失去小参数控制的区域；正的残余量也可能无法认证混合态 GME。若进一步声称具有通信、隐形传态或计算优势，则还需要在同一可访问子系统和允许操作条件下直接证明相应任务指标。

一个常见的方法问题，是根据采用不同归一化方式或不同参数区域的图，推断资源之间存在普遍等级关系。除非这些度量被定义在共同的操作尺度上，否则一种度量的数值大于另一种度量没有普遍意义。更可靠的比较应当同时考察：资源是否存在、现有测量能否认证、所用近似是否受控，以及在相同约束下它能否支持指定的信息处理任务。

表 S3: 若干代表性相对论多体资源研究及本综述独立核查后的比较边界。

初态	动力学情景	主要指标	报告的行为	核查结论
四量子比特 W 态 [9]	有限时间 UDW 动力学；含一阶和二阶公式	$N_{A(BCD)}$	下降后回升	已按公开矩阵复算；一阶最低点 $q \simeq 0.9822$ 时 $\delta_W \simeq 2.22$，二阶最低点也没有小的展开比值。
四量子比特簇态 [7]	局域信道作用在加速探测器 D	指定 1|3 负性	$A\|BCD$、$B\|ACD$ 保持最大	对任意局域 CPTP 噪声作用于 D 都严格成立，因为 $\mathrm{Tr}_D\,\rho$ 已具有最大 $A\|BC$、$B\|AC$ 负性；不是 Unruh 特有机制。
三量子比特 Star 态 [8]	有限时间一阶 UDW 动力学	单体纠缠；残余负性指标	拓扑依赖交叉；高 q 复苏	中等 q 交叉在受控区内复现；高 q 复苏超出小修正区；残余量不是一般混合态 GME 证书。
四量子比特 Dicke 态 [10]	有限时间一阶 UDW 动力学	$N_{A(BCD)}$；残余 π_4 指标	非单调下降后增加	最低点 $q \simeq 0.9929$ 时 $\delta_D \simeq 1.41$；显式二可分混合态可使原始 $\pi_4 = 1$。
GHZ 型态 [15]	与场平衡后的渐近探测器态	真正多体 concurrence；互信息；纯度	稳态 GME 显著受抑制	动力学情景和资源定义不同，不能直接检验有限时间“复苏”结论。

S4　横向偏振核与方向依赖

自由电磁真空的电场二点函数包含横向投影算符

$$P_{ij}(\hat{\mathbf{k}}) = \delta_{ij} - \hat{k}_i \hat{k}_j, \tag{S33}$$

它正是 Pozas-Kerstjens 和 Martín-Martínez 偶极耦合计算中的偏振求和结构 [16]。在加入具体探测器形状因子之前，其角积分已经具有普遍分解

$$I_{ij}(z) = A_\perp(z)(\delta_{ij} - \hat{R}_i \hat{R}_j) + A_\parallel(z)\hat{R}_i \hat{R}_j, \qquad z = kR, \tag{S34}$$

其中

$$A_\perp(z) = \frac{4\pi}{3}[2j_0(z) - j_2(z)], \qquad A_\parallel(z) = \frac{8\pi}{3}[j_0(z) + j_2(z)]. \tag{S35}$$

当 $z = 0$ 时两者都等于 $8\pi/3$，所以局域角平均是各向同性的；有限距离下二者不同，并在不同的 kR 处改变符号。本文直接数值角积分，在机器精度内复现了这些公式，见图 S7。

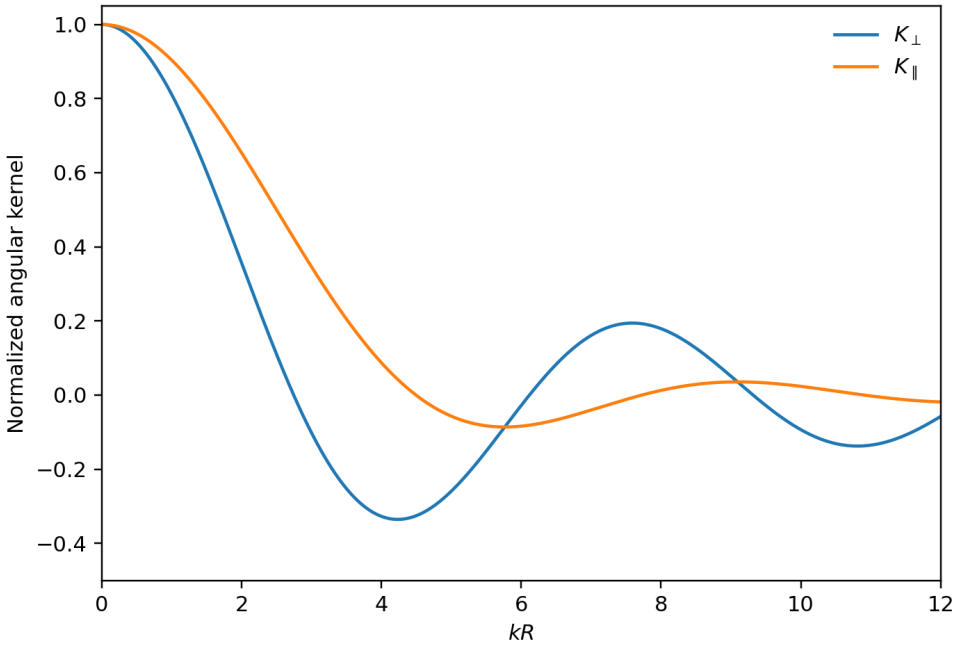


图 S7: 尚未加入具体探测器径向或原子形状因子时的普遍横向偏振角核。两种收缩在零分离处一致，但在 $kR > 0$ 时分离，说明非局域电磁关联如何产生方向依赖。

这也澄清了一个探测器相关的限制。类氢原子计算中，垂直 $2p_z$ 跃迁轴下纠缠提取为零只是受限跃迁通道的结论；若包括完整的简并 $2p$ 子空间，其他角动量通道仍可贡献 [16]。因此，局域各向同性并不意味着非局域纠缠提取也各向同性，场的矢量结构应与原子的选择定则区分。

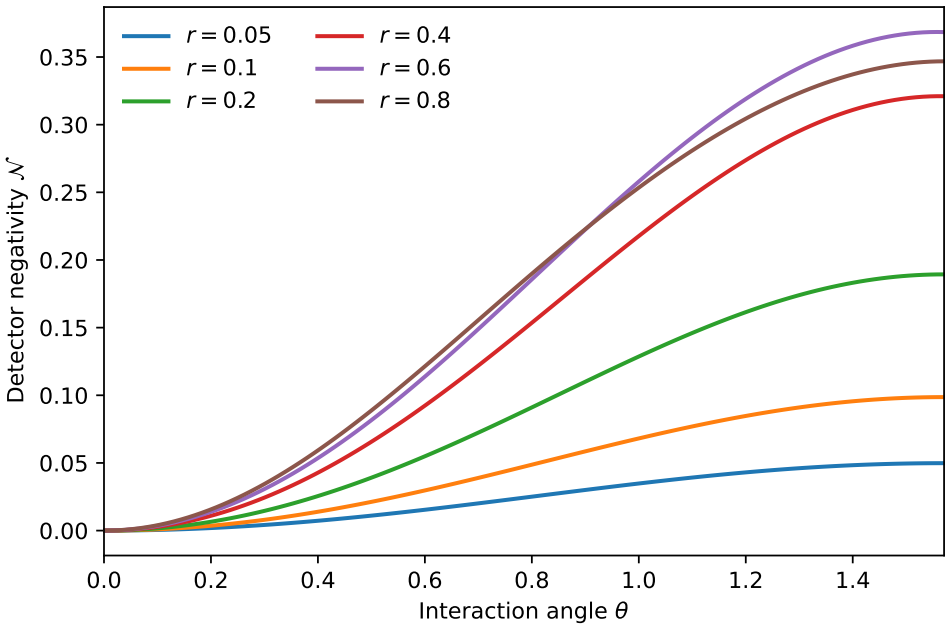


图 S8: 不同初始压缩参数下，探测器负性随局域 Jaynes–Cummings 相互作用角的变化。虚线表示由初始场互信息得到的两比特上界。该有限模基准并非严格类空分离的相对论探测器计算。

S5　有限模 Jaynes–Cummings 资源转移基准

有限模模型可以在开展连续统场论计算之前，清楚地检验场到探测器的资源转移上界。考虑处于双模压缩真空态的两个玻色场模：

$$|\Psi_r\rangle_{\mathrm{F}} = \sqrt{1-\lambda^2}\sum_{n=0}^{\infty}\lambda^n|n\rangle_A|n\rangle_B, \qquad \lambda = \tanh r, \tag{S36}$$

其场互信息为 $I_{\mathrm{F}} = 2g(\sinh^2 r)$，其中 $g(n) = (n+1)\ln(n+1) - n\ln n$。广义双模 Jaynes–Cummings 原子—场模型中已有关于原子与双模压缩辐射关联的研究；本文则专门考虑两个独立的局域共振信道，并显式计算其探测器态 [17]。每个场模分别与一个初态处于基态的两能级探测器局域相互作用。共振 Jaynes–Cummings 模型的演化为

$$U_\nu(\theta) = \exp[-i\theta(\sigma_\nu^+ a_\nu + \sigma_\nu^- a_\nu^\dagger)], \qquad |g,n\rangle \mapsto \cos(\theta\sqrt{n})|g,n\rangle - i\sin(\theta\sqrt{n})|e,n-1\rangle, \tag{S37}$$

其中 $n=0$ 时第二项不存在。对场模取迹后得到两比特探测器态。Fock 展开在 $N_{\max} = 30$ 处截断；在 $0.05 \le r \le 0.8$ 的范围内，将截断提高到 40 后，报告数值在显示精度内不发生变化。整个计算没有采用后选择。

图 S8 显示探测器负性对相互作用角具有非平凡依赖。$\theta = \pi/2$ 时场互信息、探测器互信息和探测器负性的代表性数值列于表 S4。这些数值满足 $I(D_A : D_B) \le I_{\mathrm{F}}$ 以及两比特负性上界。表格给出固定相互作用角下的比较，而角度扫描则展示局域相互作用过程中的资源转移变化。

还可以在第一个局域相互作用后应用数据处理不等式，得到更紧的态依赖上界。对于归一化截断 Fock 系数 c_n，探测器 D_A 与尚未相互作用的场模 F_B 的联合态为

$$\rho_{D_A F_B} = \sum_{m=0}^{N_{\max}} |v_m\rangle\langle v_m|, \quad |v_m\rangle = c_m\cos(\theta\sqrt{m})|g,m\rangle - ic_{m+1}\sin(\theta\sqrt{m+1})|e,m+1\rangle, \tag{S38}$$

表 S4: $\theta = \pi/2$ 时有限模 Jaynes–Cummings 资源转移基准。互信息单位为 nat。

r	I_{F}	$I(D_A : D_B)$	$\mathcal{N}$	上界
0.05	0.03499	0.03480	0.04983	0.26453
0.10	0.11251	0.11009	0.09866	0.47436
0.20	0.34258	0.31445	0.18936	0.50000
0.40	0.96490	0.69518	0.32103	0.50000
0.60	1.68845	0.84182	0.36842	0.50000
0.80	2.45470	0.78027	0.34684	0.50000

其中 $c_{N_{\max}+1} = 0$。由于 D_A 是量子比特，其互信息有限。对 $\theta = \pi/4$，当 $r = 0.05$ 和 0.10 时，该单侧上界使场互信息导出的负性上界分别降低约 29%；在较大压缩参数下，两比特维数上界 1/2 开始起作用。这是针对指定输入态的估计，并不与无界 JC 信道的最坏情形收缩系数等于 1 相矛盾。

对于双模压缩输入，探测器态具有精确的 X 形式。定义

$$a_n = \cos^2(\theta\sqrt{n}), \qquad b_n = \sin^2(\theta\sqrt{n}). \tag{S39}$$

在基底 $(|gg\rangle, |ge\rangle, |eg\rangle, |ee\rangle)$ 下，

$$\rho_{D_A D_B} = \begin{pmatrix} P_{gg} & 0 & 0 & Z \\ 0 & P_{ge} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P_{ge} & 0 \\ Z^* & 0 & 0 & P_{ee} \end{pmatrix}, \tag{S40}$$

其中

$$\begin{aligned} P_{gg} &= (1-\lambda^2)\sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{2n} a_n^2, \\ P_{ge} &= (1-\lambda^2)\sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{2n} a_n b_n, \\ P_{ee} &= (1-\lambda^2)\sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{2n} b_n^2, \\ Z &= -(1-\lambda^2)\lambda \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{2n} a_n b_{n+1}. \end{aligned} \tag{S41}$$

由部分转置矩阵可得精确负性

$$\mathcal{N} = \max\left\{0,\, (1-\lambda^2)\left[\lambda \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{2n} a_n b_{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{2n} a_n b_n\right]\right\}. \tag{S42}$$

在弱压缩极限 $\lambda = \tanh r \ll 1$ 下，

$$\mathcal{N} = r \sin^2\theta + O(r^2), \qquad I_{\mathrm{F}} = 2r^2[1 - \ln(r^2)] + O(r^4|\ln r|). \tag{S43}$$

因此，探测器负性的主阶随 r 线性变化，而场互信息为 $r^2|\ln r|$ 阶。这从解析上解释了为什么一般互信息上界在弱压缩区域较为宽松。

还可以只利用局域探测器布居构造上界。对任意两比特态，

$$\mathcal{N}(\rho_{D_AD_B}) \le \sqrt{\det \rho_{D_A}}, \qquad \rho_{D_A} = \begin{pmatrix} 1-p_A & c_A \\ c_A^* & p_A \end{pmatrix}. \tag{S44}$$

JC 相互作用守恒 $\hat{n}_A + |e_A\rangle\langle e_A|$，因此 $p_A \le \bar{n}_A$，对 B 端也有相同关系。从而

$$\mathcal{N} \le \min\{\nu(\bar{n}_A), \nu(\bar{n}_B)\}, \qquad \nu(x) = \sqrt{x_*(1-x_*)}, \quad x_* = \min\{x, \tfrac{1}{2}\}. \tag{S45}$$

这一布居上界可以通过局域测量获得，但它依赖激发数守恒；对于包含反旋转项的完整 Unruh–DeWitt 相互作用，不能直接照搬。

这一有限模基准验证了数据处理上界的内部一致性，并展示了资源转移对探测器耦合的依赖。它并不是严格类空分离的相对论纠缠提取计算。若要推广到连续统场论，必须明确局域模函数的紧致时空支撑，并控制相应局域场代数的互信息。

S6 严格类空点极限探测器计算

现在研究一个问题：当两个探测器的空间尺寸趋于零，而它们的中心距离和开关持续时间保持不变时，提取到的纠缠是否仍然存在？考虑四维 Minkowski 时空中的无质量实标量场。两个相同的 UDW 探测器静止放置，中心距离为 L，空间涂抹函数 $F_\sigma(\mathbf{x})$ 经过归一化、球对称，并且支撑在半径为 σ 的球内。时间开关函数取为

$$\chi(t) = \begin{cases} (1-t^2/T^2)^6, & |t| \le T, \\ 0, & |t| > T, \end{cases} \qquad \widetilde{\chi}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt\, \chi(t) e^{i\omega t}. \tag{S46}$$

该开关函数具有紧致支撑，并且在端点处具有五阶连续导数。空间涂抹采用光滑紧致支撑函数

$$F_\sigma(\mathbf{x}) = C_\sigma \exp\left[-\frac{1}{1-|\mathbf{x}|^2/\sigma^2}\right] \quad (|\mathbf{x}| < \sigma), \tag{S47}$$

在球外取零；归一化常数 C_σ 由 $\int d^3x\, F_\sigma(\mathbf{x}) = 1$ 确定。两个探测器的全部相互作用区域严格类空分离的条件为

$$L - 2\sigma > 2T. \tag{S48}$$

在探测器—场耦合 λ 的最低非平凡阶，局域激发概率和非局域相干分别为

$$P_\sigma = \frac{\lambda^2}{4\pi^2} \int_0^\infty dk\, k\, |\widetilde{F}_\sigma(k)|^2 |\widetilde{\chi}(\Omega + k)|^2, \tag{S49}$$

$$\mathcal{M}_\sigma = -\frac{\lambda^2}{4\pi^2 L} \int_0^\infty dk\, \sin(kL) |\widetilde{F}_\sigma(k)|^2 \widetilde{\chi}(\Omega - k) \widetilde{\chi}(\Omega + k), \tag{S50}$$

其中 $\widetilde{F}_\sigma(k)$ 是空间涂抹函数的径向 Fourier 变换。由于两个支撑区域严格类空分离，Wightman 函数在两个相互作用区域的乘积上是光滑的，因此非局域积分不存在光锥奇异性。对于这里的开关函数，其 Fourier 变换具有足够快的衰减，局域响应在点极限下也保持有限。两个相同探测器的最低阶负性为

$$\mathcal{N}_\sigma = \max\{0, |\mathcal{M}_\sigma| - P_\sigma\} + O(\lambda^4). \tag{S51}$$

小尺寸展开由空间分布的二阶矩决定。对于归一化的各向同性空间涂抹，

$$\widetilde{F}_\sigma(k) = 1 - \frac{k^2\langle r^2\rangle_\sigma}{6} + O(k^4\sigma^4), \qquad \langle r^2\rangle_\sigma = \mu_2\sigma^2. \tag{S52}$$

因此，只要开关函数保证相应谱矩收敛，就有

$$\frac{P_\sigma}{\lambda^2} = p_0 - \frac{\mu_2\sigma^2}{12\pi^2}\int_0^\infty dk\, k^3|\widetilde{\chi}(\Omega+k)|^2 + O(\sigma^4), \tag{S53}$$

$$\frac{\mathcal{M}_\sigma}{\lambda^2} = m_0 + \frac{\mu_2\sigma^2}{12\pi^2 L}\int_0^\infty dk\, k^2\sin(kL)\widetilde{\chi}(\Omega-k)\widetilde{\chi}(\Omega+k) + O(\sigma^4), \tag{S54}$$

其中 p_0 和 m_0 分别表示 P_σ/λ^2 与 $\mathcal{M}_\sigma/\lambda^2$ 的点极限。因此，对于这一类开关函数，两个探测器响应系数在点极限下都是有限的。如果 $|m_0| > p_0$，最低阶负性也具有严格为正的点极限；如果 $|m_0| < p_0$，则在点极限附近负性为零。等号情形需要进一步分析高阶项。

作为具体检验，取 $T = 1$、$\Omega T = 9$ 和 $L/T = 2.033333\ldots$。式 (S47) 中空间分布的无量纲二阶矩为 $\mu_2 = 0.33508696\ldots$。整个扫描范围内均保持严格类空分离，包括最大半径 $\sigma/T = 0.016$。Fourier 积分采用紧致支撑空间分布的径向数值积分，以及开关函数 Fourier 变换的 Gauss–Legendre 积分。得到点极限数值配套 `reproduce_s6_fourier.py` 提供独立重建，改用 $T = 1$ 时的解析变换 $\widetilde{\chi}(\omega) = 92160\, j_6(|\omega|)/|\omega|^6$，并在零点取正则极限。将频谱截断由 300 增至 500、径向求积阶数由 96 增至 160 后，响应系数变化小于 2.5×10^{-17}，与原始扫描的差异小于 1.6×10^{-17}。这些差异是数值收敛诊断，并非严格认证误差界。

$$p_0 = 2.13325790\times10^{-6}, \qquad |m_0| = 3.57653182\times10^{-6}, \tag{S55}$$

因此

$$\lim_{\sigma\to0}\frac{\mathcal{N}_\sigma}{\lambda^2} = 1.44327392\times10^{-6} + O(\lambda^2). \tag{S56}$$

小尺寸展开的数值结果为

$$\frac{|\mathcal{M}_\sigma| - P_\sigma}{\lambda^2} = 1.44327392\times10^{-6} + 1.96659\times10^{-6}\left(\frac{\sigma}{T}\right)^2 + O\big((\sigma/T)^4\big)\,. \tag{S57}$$

因此，正的点极限并不是有限空间半径造成的：当紧致空间涂抹收缩为点时，该结果仍然保留。局域响应、非局域相干和最低阶负性均趋于有限的点极限。图 S9 直接展示了正的纠缠提取间隙；由于局域响应和负性的极限值已在上文明确给出，不再单独展示相应图形。

这一结果只回答了指定无质量标量场模型中探测器一侧的点极限问题，并没有确定逐渐缩小的场区域之间互信息的行为。特别是，探测器相互作用采样的是时间持续长度固定的时空管，而两个等时空间球的互信息对应的是另一类局域区域，不能将两者直接等同。还需要独立的算符代数或有限分辨率计算，才能确定场区域互信息的极限，并将其与有限的探测器负性进行比较。此外，这一结果并不意味着可以忽略微扰条件：耦合 λ 必须足够小，才能保证高阶修正不会推翻最低阶的正间隙。

S7　点极限探测器区域的模流估计

本节集中列出示意互信息估计所用的球区公式，它们不是信道数据处理上界的假设。对 CFT 真空中的球区，几何模流可写为下式；其中 d 表示时空维数，Δ 为初级算符维数，z 为共形交比，

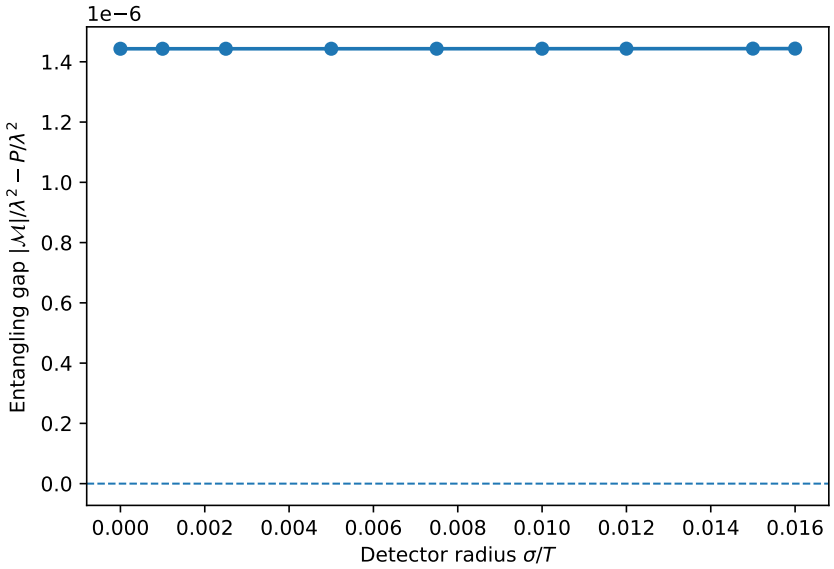


图 S9: 纠缠提取间隙 $|\mathcal{M}_\sigma|/\lambda^2 - P_\sigma/\lambda^2$。在整个严格类空尺寸扫描范围内，该间隙保持为正。

$\dim\mathcal{R}$ 为表示维数，k_d 为条带系数。双副本表达式和改进 ansatz 应在文献 [18, 19] 的适用范围内使用。该 ansatz 不具有经过认证的四维误差界。

$$x_A^{\pm}(s) = R\,\frac{(R+x^{\pm}) - e^{\mp 2\pi s}(R-x^{\pm})}{(R+x^{\pm}) + e^{\mp 2\pi s}(R-x^{\pm})}. \tag{S58}$$

这一变换使复制关联函数可以写成沿模流演化的二点函数积分。Agón、Casini、Gürsoy 和 Planella Planas 将双复制扇区重求和为由 CFT 主算符标记的贡献，改善了大距离展开，但该扇区本身不能恢复短距离面积律 [18]。

该方法已推广到任意自旋主算符和经过 boost 的球区域 [19]。对于未 boost 的球区域和维数为 Δ 的标量主算符，双复制贡献为

$$\mathcal{I}_\Delta^{(d)}(z) = \dim\mathcal{R}\int_0^1 dw\,\frac{(zw)^{2\Delta}\left(1+\sqrt{1-wz}\right)^{2(d-2\Delta)}}{4^{d+1}\sqrt{1-w}(1-wz)^{d/2}}, \tag{S59}$$

其中 d 是时空维数，z 是共形交比，$\dim\mathcal{R}$ 是 Lorentz 表示的维数。作者提出的插值

$$I_{\text{ansatz}}(z) = \mathcal{I}_\Delta^{(d-1)}(z) + \varsigma\,\mathcal{I}_{\Delta_*}^{(d-1)}(z), \tag{S60}$$

其中

$$\varsigma = k_d\,\frac{2^{d+3}\pi^{(d-2)/2}}{\dim\mathcal{R}\,\Gamma[(d-2)/2]} - 1, \qquad d>2, \tag{S61}$$

对于点极限探测器模型，包含双锥的半径为 $R=T$，两个球心之间的距离为 L_c。令 $D = L_c - 2R$ 表示两个等时空间球之间的实际边界间隔。相应的共形交比为

$$z = \frac{4R^2}{L_c^2} = \frac{4R^2}{(2R+D)^2}. \tag{S62}$$

通过共形变换，可以将两个分离球映射为半径分别为 r_- 和 r_+ 的同心球。定义 $\bar{r} = (r_- + r_+)/2$ 和 $\delta_c = r_+ - r_-$，则交比满足

$$1 - z = \left(\frac{\delta_c}{2\bar{r}}\right)^2. \tag{S63}$$

表 S5: $\Omega T = 9$ 时的点极限 UDW 探测器扫描。场互信息采用 $\Delta_* = 2$ 的改进模流 Ansatz 估计，并非精确场论数值。

L_c/T	$I_{\mathrm{F}}^{\mathrm{ansatz}}$	$\mathcal{N}_{\mathrm{LO}}/\lambda^2$	近似代入值
2.0333	0.46572	1.4433×10^{-6}	0.50000
2.2000	0.06050	7.7151×10^{-7}	0.34786
2.3000	0.03592	4.6121×10^{-7}	0.26803
2.4000	0.02421	2.0096×10^{-7}	0.22003
2.4500	0.02044	8.6134×10^{-8}	0.20221

四维普通局域 CFT 互信息的短距离展开为

$$I_{\mathrm{F}} \simeq 4\pi k_4 \left(\frac{\bar{r}}{\delta_c}\right)^2 = \frac{\pi k_4}{1-z}, \tag{S64}$$

其中 $k_4 = 0.0055351600$ 是四维无质量自由标量场的条带系数 [18, 19]。这只是领先渐近估计，并不是有限分离距离下的精确数值。

取 $T = 1$、$R = 1$ 和 $L_c/T = 2.033333\ldots$，得到 $D/T = 0.033333\ldots$ 和 $z = 0.96748186\ldots$。由式 (S64) 得到

$$I_{\mathrm{F}}^{\mathrm{short}} \simeq 0.534754. \tag{S65}$$

我们还对四维自由标量场计算了式 (S60)–(S61) 中的改进模流 Ansatz，取 $\Delta = 1$、$\dim \mathcal{R} = 1$ 和上述 k_4。此时系数为 $\varsigma = 1.2258199\ldots$。若选择下一标量主算符维数 $\Delta_* = 2$，得到

$$I_{\mathrm{F}}^{\mathrm{ansatz}} = 0.465718, \tag{S66}$$

若选择消除伪次领先项的 $\Delta_* = 1.907890\ldots$，则得到 $I_{\mathrm{F}}^{\mathrm{ansatz}} = 0.478713$。这两个数值是不同方案下的模型估计，不是严格误差区间。该改进 Ansatz 已与二维精确结果和三维数值结果进行比较，但在这个交比处尚无四维自由标量场精确曲线可用于直接评估误差。

对于精确场互信息，只有当 $I_{\mathrm{F}} < 1/8$ 时，两比特信息上界才比维数上限更强。当前两种近接触 Ansatz 估计均超过该阈值，代入值为 $1/2$。这个上限由探测器维数独立保证；近似估计并不能确定精确信息上界从何处开始变得非平凡。

进一步增大间距，扫描提示一个候选区间：Ansatz 代入值低于维数上限，而最低阶 UDW 提取条件仍为正。保持紧致开关函数不变，并取 $\Omega T = 9$，下表比较模流估计与点极限探测器响应。负性列表示 $\mathcal{N} = \lambda^2 \max(0, |\mathcal{M}|/\lambda^2 - P/\lambda^2) + O(\lambda^4)$ 中 λ^2 的系数。在这一 Ansatz 下，当 $L_c/T \gtrsim 2.10914$ 时有 $I_{\mathrm{F}} < 1/8$；而最低阶探测器纠缠间隙在 $L_c/T \simeq 2.49030$ 之前仍保持为正。这是两项模型估计的重叠区间，不是严格上界区间，因为尚未证明该 Ansatz 是精确场互信息的上界。此外，即使在 $L_c/T = 2.4$ 时，探测器负性系数也只有 2.01×10^{-7}，而近似代入值约为 0.22。一般的 Pinsker 型上界仍然非常宽松，并且没有保留弱耦合尺度。

因此，下一步理论改进应当构造依赖于探测器信道的上界。一种可能途径是计算实际局域探测器信道的相对熵收缩系数，而不是在数据处理不等式中始终使用系数一。这样的结果有望保留完整场互信息作为输入时丢失的弱耦合和频谱选择信息。

S8　标量场导数耦合探测器响应

$$\mathcal{F}_{\rm der}(\Omega)=\int d\tau\,d\tau'\,\chi(\tau)\chi(\tau')e^{-i\Omega(\tau-\tau')}\partial_\tau\partial_{\tau'}W_\phi\big(x(\tau),x(\tau')\big). \tag{S67}$$

如果开关函数及其导数在积分边界处均为零，分部积分可将其改写为

$$\mathcal{F}_{\rm der}(\Omega)=\int d\tau\,d\tau'\,[\chi'(\tau)-i\Omega\chi(\tau)][\chi'(\tau')+i\Omega\chi(\tau')]e^{-i\Omega(\tau-\tau')}W_\phi\big(x(\tau),x(\tau')\big). \tag{S68}$$

因此，导数耦合模型并不等于采用相同开关函数的单极耦合模型：它改变了频率权重和有效时间轮廓。在 $(1+1)$ 维中，对无质量标量场二点函数求导还会消除一个加性的红外常数，这也是 Tjoa 和 Mann 以及 Gallock-Yoshimura 等人在降维 Schwarzschild 模型中采用导数耦合的原因之一 [20, 21]。这种红外优势不能被误认为两种相互作用等价。

S9　Dirac 双线性探测器及带电视界限定

$$\mathcal{O}_\psi(x)=:\bar\psi(x)\psi(x):,\qquad W_\psi(x,x')=\langle\mathcal{O}_\psi(x)\mathcal{O}_\psi(x')\rangle. \tag{S69}$$

旋量场本身在类空分离处满足费米反对易关系，而标量密度这样的局域偶观测量满足相应的类空对易条件。因此，探测器仍可采用普通两能级系统及其玻色单极算符。探测器响应由复合算符关联函数决定，不能简单地通过将标量场计算中的玻色因子替换成费米因子得到。

对于该 Schwarzschild 研究采用的共形相关 $(1+1)$ 维无质量 Dirac 场模型，Wick 收缩给出一个有用的恒等式：

$$W^\alpha_\psi(x,x')=-N\,g^{\mu\rho}(x)\Lambda^\nu{}_\rho(x',x)\partial_\mu W^\alpha_\phi(x,x')\,\partial_{\nu'}W^\alpha_\phi(x,x'), \tag{S70}$$

其中该计算的时空维数为 $N=2$，$\Lambda^\nu{}_\rho(x',x)$ 是矢量平行传播子。这个关系依赖于无质量共形模型和相应的正规序处方，并不是任意 Dirac 场与标量场探测器响应之间的一般恒等式。它明确显示，即使最终探测器耦合写成标量算符，费米统计和几何平行传播仍会进入探测器实际采样的关联函数。

Dubey 和 Kolekar 比较了 Boulware 态、Hartle–Hawking–Israel 态和 Unruh 态，以及静止和自由落体探测器构型 [22]。在其协变标量密度耦合模型中，HHI 态下静止探测器的响应具有预期的 Planck 行为，而 Unruh 态下的响应与费米热浴的 Helmholtz 自由能密度相关。作者另外考虑了一个显式依赖所选 2-bein 的玩具相互作用，该模型并不具有局域 Lorentz 不变性；其响应可以根据所选标架表现为玻色或费米热浴的相应表达式。这两种相互作用模型不能混为一谈。在所研究的纠缠提取模型中，反 Hawking 效应可以增强探测器关联；与该文的标量场比较不同，即使探测器静止，视界附近的互信息和 concurrence 仍可能非零。这是场类型和探测器算符选择能够改变近视界结论的重要证据，但并不是“费米场总能提取更多纠缠”的普遍定理。

另有一类相关但操作对象不同的研究，考察 Dirac 场模在黑洞视界两侧的纠缠分配。Chhieb 等人分析了 Reissner–Nordström 时空中的费米场模分裂，并报告了黑洞电荷和模频率对视界内外 concurrence 重新分配的影响 [23]。这属于 Bogoliubov 模可访问性计算，而不是局域探测器纠缠提取协议：其子系统划分由所选视界区域和场模定义，并非由两个具有有限时空支撑的探测

器相互作用定义。因此，将该文的“可访问纠缠”与上文 Schwarzschild 探测器模型中的探测器态 concurrence 直接比较并不恰当。这里还有一个资源定义方面的限定。该文报告的 Bures 量由约化态与初始纯纠缠态之间的保真度计算得到，而不是通过对可分态集合取最小值定义 Bures 距离。因此，它衡量的是相对于初始态的偏离，不能自动视为纠缠单调量。这个例子再次说明，使用几何距离作为资源指标时，必须明确参考态以及优化所涉及的状态集合。还需要指出一个电荷扇区的模型限定。该文写出了含 Reissner–Nordström 电磁势的 $U(1)$ 协变 Dirac 方程，但其模混合系数只依赖 ω/T_H，且没有将场的电荷与黑洞电荷独立定义。对于真正带电的场，Hawking 谱包含视界电化学势，因此热因子应依赖于 $(\omega - q\Phi_H)/T_H$，其中 q 是场的电荷，Φ_H 是视界与无穷远之间的电势差 [24]。除非模型明确采用中性场，或其电荷和规范约定确实消除了这一平移，否则其电荷依赖曲线应视为简化的场模模型结果，而不宜推广为带电 Dirac 场的普遍预测。

S10　有质量标量场模及 Schwarzschild 探测器匹配基准

本节给出在四维 Schwarzschild 时空中进行有质量与无质量场公平比较所需的模展开和频谱支撑。这里完成的是基准方案的解析建立，并不声称已经完成双探测器纠缠提取的数值计算。

S10.1 径向方程与渐近通道

质量为 m、曲率耦合为 ξ 的标量场满足 $(\Box - m^2 - \xi R)\phi = 0$。四维 Schwarzschild 时空的 Ricci 标量为 $R = 0$，因此 ξ 不起作用。取

$$\phi_{\omega\ell m_p}(t, r, \theta, \varphi) = e^{-i\omega t} Y_{\ell m_p}(\theta, \varphi) \frac{u_{\omega\ell}(r)}{r},$$

并引入 tortoise 坐标 $dr_*/dr = f^{-1}$，径向方程为

$$\frac{d^2 u_{\omega\ell}}{dr_*^2} + \left[\omega^2 - f(r)\left(m^2 + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{2M}{r^3}\right)\right] u_{\omega\ell} = 0. \tag{S71}$$

该势在视界处趋于零，在空间无穷远处趋于 m^2。因此存在两个独立的连续模扇区。‘in‘ 扇区从空间无穷远入射，要求 $\omega \geq m$，其渐近波数为 $k_\infty = \sqrt{\omega^2 - m^2}$。‘up‘ 扇区从过去视界入射，对所有 $\omega > 0$ 都存在；当 $0 < \omega < m$ 时，其空间无穷远尾部为指数衰减而非传播波。这些低于质量阈值的 up 模仍属于外部场代数的一部分，不能从局域探测器响应中删除。

有质量情形的无穷远渐近问题具有长程性质。为明确数值边界条件，令 $r_h = 2M$、$x = r/r_h$、$y = r_*/r_h = x + \ln(x-1)$、$\mu = m r_h$ 和 $\epsilon = \omega r_h$。无量纲径向方程为

$$\frac{d^2 u}{dy^2} + \left[\epsilon^2 - \left(1 - \frac{1}{x}\right)\left(\mu^2 + \frac{\ell(\ell+1)}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right)\right] u = 0. \tag{S72}$$

由于 $x = y - \ln y + O(\ln y/y)$，无量纲有效势具有更具体的渐近展开

$$U_\ell(y) = \mu^2 - \frac{\mu^2}{y} + \frac{\ell(\ell+1) - \mu^2 \ln y}{y^2} + O\!\left(\frac{(\ln y)^2}{y^3}\right), \qquad y \to +\infty. \tag{S73}$$

其中 $1/y$ 项是长程 Coulomb 尾项；角动量项和反演 tortoise 坐标产生的对数修正都属于下一阶。若保留其中一项却忽略另一项，次领先近似就不一致。当 $\epsilon > \mu$ 时，定义 $k = \sqrt{\epsilon^2 - \mu^2}$ 和 $\eta = \mu^2/(2k)$，领先渐近相位为

$$\theta_\ell(y) = ky + \eta \ln(2ky) + \delta_\ell + o(1), \tag{S74}$$

其中 δ_ℓ 包含常数相移。因此，入射和出射波是 Coulomb 修正波，而不是简单的 $e^{\mp iky}$ 平面波。当 $0<\epsilon<\mu$ 时，仅保留领先 Coulomb 尾项得到 Whittaker 解

$$u^{(C)}_{\rm dec}(y)\propto W_{\lambda,1/2}(2\kappa y),\qquad \kappa=\sqrt{\mu^2-\epsilon^2},\qquad \lambda=\frac{\mu^2}{2\kappa},\tag{S75}$$

其大 y 渐近行为为 $e^{-\kappa y}(2\kappa y)^{\lambda}$。该领先 Coulomb 解没有包含完整势中的 $O(\ln y/y^2)$ 和角动量修正。因此，数值匹配时我们在足够大的外边界处，使用完整有效势的领先 WKB 对数导数

$$\frac{u'_{\rm dec}(y)}{u_{\rm dec}(y)}=-q_\ell(y)-\frac{q'_\ell(y)}{2q_\ell(y)},\qquad q_\ell(y)=\sqrt{U_\ell(y)-\epsilon^2},\tag{S76}$$

并要求外边界位于指数衰减区域。在阈值 $\epsilon=\mu$ 处，领先 WKB 行为为 $u(y)\sim y^{1/4}\exp[\pm i2\mu\sqrt{y}]$，不能将 $k=0$ 直接代入上述渐近式，而需单独处理。这些渐近行为对于 $\omega=m$ 附近的稳定频率扫描至关重要；若误用短程平面波边界条件，可能引入虚假的相位或谱权重误差 [25, 26]。

为明确归一化约定，以下 ‘in‘ 和 ‘up‘ 模均按 Klein–Gordon 内积归一化为散射通道。令 $\mathfrak{u}^{\rm in}_{\omega\ell}$ 在空间无穷远处具有单位入射 Coulomb 波振幅，令 $\mathfrak{u}^{\rm up}_{\omega\ell}$ 在视界处具有单位入射振幅。相应正频模可写为

$$v^{\rm in}_{\omega\ell m_p}(x)=\frac{e^{-i\omega t}Y_{\ell m_p}(\theta,\varphi)}{r\sqrt{4\pi\omega}}\sqrt{\frac{\omega}{k_\infty}}\,\mathfrak{u}^{\rm in}_{\omega\ell}(r),\tag{S77}$$

$$v^{\rm up}_{\omega\ell m_p}(x)=\frac{e^{-i\omega t}Y_{\ell m_p}(\theta,\varphi)}{r\sqrt{4\pi\omega}}\,\mathfrak{u}^{\rm up}_{\omega\ell}(r).\tag{S78}$$

‘in‘ 模中的因子 $\sqrt{\omega/k_\infty}$ 来自 Klein–Gordon 归一化，其中径向解在空间无穷远处具有单位入射振幅，并且 $\delta(k_\infty-k'_\infty)=(k_\infty/\omega)\delta(\omega-\omega')$。在无质量极限下该因子趋于 1。阈值极限必须在求解并归一化径向模之后再取，不能直接在前因子中令 $k_\infty=0$。因此，采用这一约定时，局域谱权重为

$$\rho^{\rm in}_{\omega\ell}(r_0)=\frac{1}{4\pi k_\infty r_0^2}|\mathfrak{u}^{\rm in}_{\omega\ell}(r_0)|^2,\qquad \rho^{\rm up}_{\omega\ell}(r_0)=\frac{1}{4\pi\omega r_0^2}|\mathfrak{u}^{\rm up}_{\omega\ell}(r_0)|^2.\tag{S79}$$

这明确给出了 $\rho^a_{\omega\ell}$ 所采用的归一化约定。也可以采用其他约定，但必须同步改变模归一化、积分测度和谱密度。

当 $\omega>m$ 时，两个散射通道均开放，并张成二维简并模空间。可以对它们作幺正线性组合；一种互补的正则量子化分析构造了在远区和近视界区域具有不同局域性质的组合 [26]。这种基底自由度并不否定 ‘in‘–‘up‘ 基底，但要求占据数协方差矩阵随模函数一起变换。在 Unruh 态中，‘in‘–‘up‘ 基底下的占据矩阵为 $N=\mathrm{diag}(0,n_H)$，其中 $n_H=(e^{\beta_H\omega}-1)^{-1}$。在平衡旋转 $U=2^{-1/2}\left(\begin{smallmatrix}1&1\\1&-1\end{smallmatrix}\right)$ 下，

$$N'=UNU^\dagger=\frac{n_H}{2}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix},\tag{S80}$$

因此会出现非对角模关联。不能先旋转模函数，再人为给新模分别指定独立的对角热布居。‘in‘–‘up‘ 基底之所以特别适合描述 Unruh 态，是因为入射真空扇区与视界热扇区在该基底下保持对角。

S10.2 平稳场态与静止探测器

令 $a\in\{\mathrm{in},\mathrm{up}\}$ 标记两个模扇区，$\rho^a_{\omega\ell}(r_0)$ 表示由探测器半径处通量归一化径向模构成的正局域谱密度，其中吸收了 r_0^{-2} 因子和所选连续谱归一化。对于半径为 r_0 的静止轨迹，固有时与

Killing 时间满足 $\tau = \sqrt{f_0}t$，其中 $f_0 = f(r_0)$。对方位角指标求和后，拉回到探测器轨迹上的 Wightman 函数可写为

$$W_m(s) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{a\in\{\mathrm{in},\mathrm{up}\}} \frac{2\ell+1}{4\pi} \int_{I_a} d\omega\, \rho^a_{\omega\ell}(r_0) \left[(1+n^a_\omega)e^{-i\omega s/\sqrt{f_0}} + n^a_\omega e^{+i\omega s/\sqrt{f_0}}\right], \tag{S81}$$

其中 $I_{\mathrm{in}} = [m,\infty)$，$I_{\mathrm{up}} = (0,\infty)$。不同场态的占据数为

$$\begin{aligned} &\text{Boulware 态:} && n^{\mathrm{in}}_\omega = n^{\mathrm{up}}_\omega = 0, \\ &\text{Unruh 态:} && n^{\mathrm{in}}_\omega = 0, \quad n^{\mathrm{up}}_\omega = \frac{1}{e^{\beta_H\omega}-1}, \\ &\text{Hartle–Hawking 态:} && n^{\mathrm{in}}_\omega = n^{\mathrm{up}}_\omega = \frac{1}{e^{\beta_H\omega}-1}, \qquad \beta_H = 8\pi M. \end{aligned} \tag{S82}$$

采用平稳响应约定 $\dot{\mathcal{F}}_m(\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} ds\, e^{-i\Omega s} W_m(s)$，得到

$$\dot{\mathcal{F}}_m(\Omega) = 2\pi \sum_{\ell,a} \frac{2\ell+1}{4\pi} \int_{I_a} d\omega\, \rho^a_{\omega\ell}(r_0) \left[n^a_\omega \delta\!\left(\Omega - \frac{\omega}{\sqrt{f_0}}\right) + (1+n^a_\omega)\delta\!\left(\Omega + \frac{\omega}{\sqrt{f_0}}\right)\right]. \tag{S83}$$

对于 $\Omega > 0$ 的激发过程，只有 n^a_ω 项有贡献。因此，Unruh 态中的激发会采样热占据的 up 模，即使对应频率低于 m 也不例外；此时 in 扇区不存在。Hartle–Hawking 态在各自频谱支撑允许的范围内由两个扇区共同贡献，而 Boulware 态的平稳激发率为零。有限时间开关可能引入瞬态激发，必须与这里的平稳响应区分。渐近平直 Schwarzschild 外部的 Hartle–Hawking 态是包含无穷远热浴的平衡理想化；对于蒸发黑洞，Unruh 态更具物理相关性。

Hartle–Hawking 响应还提供了一项精确的热一致性检验。详细平衡比不受整体谱归一化影响，因此不能独立验证径向振幅或其绝对归一化。由于两个扇区具有相同的 Bose 占据数，响应满足

$$\dot{\mathcal{F}}_{\mathrm{HH}}(+\Omega) = e^{-\beta_H\Omega\sqrt{f_0}}\dot{\mathcal{F}}_{\mathrm{HH}}(-\Omega), \qquad \Omega > 0, \tag{S84}$$

这正是 Tolman 局域温度 $T_{\mathrm{loc}} = 1/(\beta_H\sqrt{f_0})$ 对应的详细平衡关系。一般而言，Unruh 响应不满足这一单温度关系，因为 ‘in‘ 和 ‘up‘ 扇区具有不同的占据数。

S10.3 双探测器交叉关联

对于半径分别为 r_A, r_B、角分离为 γ 的两个静止探测器，对方位角指标求和后，交叉关联函数包含角向因子 $P_\ell(\cos\gamma)$ 以及对应 in/up 模的径向乘积：

$$\begin{aligned} W_{AB}(t_A,t_B) = \sum_{\ell,a} \frac{2\ell+1}{4\pi} P_\ell(\cos\gamma) \int_{I_a} d\omega \Big[&(1+n^a_\omega)\rho^a_{\omega\ell}(r_A,r_B)e^{-i\omega\Delta t} \\ &+ n^a_\omega \rho^{a*}_{\omega\ell}(r_A,r_B)e^{+i\omega\Delta t}\Big], \qquad \Delta t = t_A - t_B. \end{aligned} \tag{S85}$$

在式 (S78) 的归一化约定下，交叉谱因子为

$$\rho^{\mathrm{in}}_{\omega\ell}(r_A,r_B) = \frac{1}{4\pi k_\infty r_A r_B} \mathfrak{u}^{\mathrm{in}}_{\omega\ell}(r_A)\mathfrak{u}^{\mathrm{in}*}_{\omega\ell}(r_B), \qquad \rho^{\mathrm{up}}_{\omega\ell}(r_A,r_B) = \frac{1}{4\pi\omega r_A r_B} \mathfrak{u}^{\mathrm{up}}_{\omega\ell}(r_A)\mathfrak{u}^{\mathrm{up}*}_{\omega\ell}(r_B). \tag{S86}$$

式 (S85) 第二项必须取复共轭。把实场展开为 $av + a^\dagger v^*$，得到 $(1+n)v_A v_B^* + n v_A^* v_B$，不能给两项提出共同复径向因子。因此，每个模对对易子的贡献为 $C_{AB}e^{-i\omega\Delta t} - C^*_{AB}e^{+i\omega\Delta t}$，与 n 无

关。此外，$\rho^{a}_{\omega\ell}(r_B,r_A)=\rho^{a*}_{\omega\ell}(r_A,r_B)$，而 $r_A=r_B$ 时退化为 S10.2 使用的实局域谱密度。这些是代数一致性检查，不建立径向求解器的收敛性或双探测器提取结果。配套 `verify_v7_core.py` 使用复模因子检查占据数抵消。

与局域谱权重不同，这些交叉谱因子一般是复数。局域激发概率和含时间排序的非局域矩阵元必须从同一组模函数计算，并在有质量与无质量两次计算中使用相同的开关函数和空间轮廓。可采用的无量纲参数组为

$$(mM,\Omega_A M,\Omega_B M,r_A/M,r_B/M,\gamma,\Delta t/M,\sigma/M) \tag{S87}$$

严格类空分离必须针对完整相互作用世界管核查，而不能只检查探测器中心。随后在两种模型中使用相同的部分转置判据检验最低阶纠缠条件。

S10.4 径向模与局域响应数值基准

下面给出单个静止探测器平稳响应的数值基准。该计算检验径向散射问题和低于质量阈值的视界来源模扇区，但不是双探测器纠缠提取计算。取 $M=1$、$r_0=4M$，因此 $f_0=1/2$，并选择固有能隙 $\Omega M=0.2$。探测器采样的 Killing 频率为 $\omega M=\Omega M\sqrt{f_0}=0.1414213562$，对应无量纲频率 $\epsilon=2M\omega=0.2828427125$。分别求解 in 和 up 两个通道的径向方程，并将角动量求和保留至 $\ell=10$。

表 S6 给出无量纲平稳响应率 $M\dot{\mathcal{F}}(+\Omega)$ 和 $M\dot{\mathcal{F}}(-\Omega)$。对于这里的平稳无限时长相互作用，Boulware 态的激发率为零，因为 Boulware 态是相对于 Schwarzschild 时间的基态。在 Unruh 态中，只有 up 通道具有热布居。对于 $mM=0.15$，探测器采样的 Killing 频率低于渐近质量阈值，因此 in 通道关闭，而 up 通道仍然存在。此时非零的激发率直接验证了：空间无穷远处的质量阈值并不是局域 Unruh 响应的普适截止。

表 S6: $r_0=4M$、$\Omega M=0.2$ 时静止探测器的平稳响应。表中速率为无量纲量；Hartle–Hawking 两列分别为激发率和退激发率。

mM	in 通道	$M\dot{\mathcal{F}}_U(+\Omega)$	$M\dot{\mathcal{F}}_{HH}(+\Omega)$	$M\dot{\mathcal{F}}_{HH}(-\Omega)$
0	开放	3.1348932×10^{-4}	1.0031788×10^{-3}	3.5074701×10^{-2}
0.05	开放	3.1981180×10^{-4}	9.9265970×10^{-4}	3.4706916×10^{-2}
0.15	关闭	5.1603148×10^{-4}	5.1603148×10^{-4}	1.8042297×10^{-2}

对于这三种质量，Hartle–Hawking 详细平衡比值与 $\exp[-\beta_H\Omega\sqrt{f_0}]$ 的相对数值误差均小于 3.4×10^{-16}。将角动量截断从 $\ell=6$ 提高到 $\ell=10$，表中激发率的变化小于 1.2×10^{-14}。对于 $mM=0.15$ 的亚阈值 up 模，将外部匹配点从 $y_{\max}=250$ 改为 1500，探测器位置处的模振幅变化小于 2×10^{-12}；对于阈值以上的通道，在 $y_{\max}=600$ 至 1500 范围内，$\ell=0$ 振幅稳定在数个 10^{-7} 的相对精度内。开放通道的通量守恒残差小于 5×10^{-12}。在固定 Killing 频率下，$mM=10^{-4}$ 时两个 $\ell=0$ 通道的径向振幅与无质量结果的相对差异小于 1.3×10^{-7}。

在 $mM=0.1435$ 时进一步进行频率扫描，发现低于渐近质量阈值的 $\ell=0$ Unruh 响应存在一个实频谱增强。其最大值位于 $\Omega M=0.20033355$，对应 $M\dot{\mathcal{F}}_U(+\Omega)=4.4047823\times10^{-3}$；在相同固有能隙下，无质量 $\ell=0$ 响应为 2.8756484×10^{-4}，两者之比约为 15.32。有效势具有三个转折点，分别位于 $x=r/(2M)=1.10924$、2.94418 和 38.88055；位于 $x_0=2$ 的探测器处于内

侧势垒区域，而外侧区间形成经典允许势阱。外侧势阱的 WKB 作用量为 $S/\pi \simeq 0.569$，这里只将其作为诊断量。因此，本文将该谱峰称为*类共振局域谱增强*。目前尚未计算复频率极点，也未建立准束缚态谱，因此不作这两种主张。

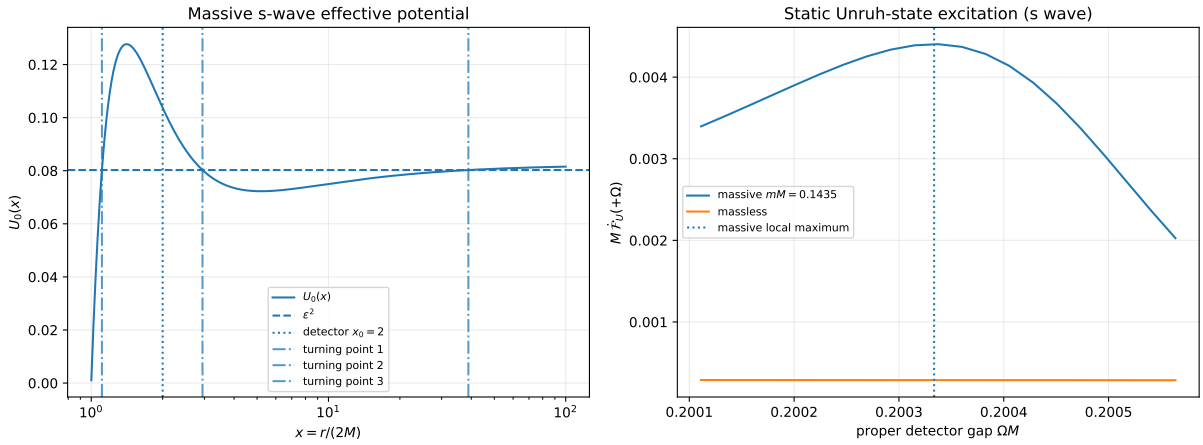


图 S10: $mM = 0.1435$ 时有质量 Schwarzschild s 波基准。左图：有效势、采样能量、探测器位置及三个转折点。右图：静止探测器的实频 Unruh 激发率，并与固有能隙匹配的无质量 s 波比较。竖直点线标出数值优化得到的局域极大值。该图表示单探测器响应，不是纠缠提取负性，也不是已计算的复频率极点。

S10.5 仍需完成的双探测器计算

单探测器局域响应基准并不能确定双探测器资源。完整的纠缠提取计算必须使用式 (S86) 中的复交叉谱因子，保留径向相位，并采用与局域项相同的模归一化计算含时序的非局域矩阵元。随后，需要在有质量和无质量情形中施加完全相同的紧支撑开关函数和空间轮廓，核查完整相互作用世界管的严格类空分离，检验频率积分和角动量求和的收敛性，并在匹配的无量纲参数下比较负性及 $|\mathcal{M}|/\sqrt{P_A P_B}$。在这项计算完成之前，不能将上述局域谱增强解释为纠缠提取增强，也不能对质量如何影响纠缠提取作出单调性判断。

S11　信道收缩：假设与反例

严格的数据处理收缩可以改进场到探测器的上界，但必须针对实际探测器信道和输入集合加以证明。对于一个受调节的信道 $\mathcal{E} : A \to D$，定义

$$\eta_{\mathrm{MI}}(\mathcal{E}) = \sup_{\rho_{RA}:I(R:A)>0} \frac{I(R:D)_{(\mathrm{id}_R\otimes\mathcal{E})(\rho)}}{I(R:A)_\rho}, \qquad 0 \le \eta_{\mathrm{MI}} \le 1. \tag{S88}$$

与普通互信息直接相关的乘积参考态收缩系数，受相应的完全条件互信息收缩系数约束 [27]。对于两个局域探测器信道，依次应用数据处理不等式可得

$$I(D_A : D_B) \le \eta_{\mathrm{MI}}(\mathcal{E}_A)\eta_{\mathrm{MI}}(\mathcal{E}_B) I_{\mathrm{F}}(A : B), \tag{S89}$$

从而对两个量子比特有

$$\mathcal{N}(\rho_{D_A D_B}) \le \min\left\{\frac{1}{2}, \sqrt{2\eta_A \eta_B I_{\mathrm{F}}}\right\}. \tag{S90}$$

对于连续统局域代数，必须采用与 I_{F} 相同的 split 或有限分辨率方案来定义这些系数；本文不预设其连续统极限取值。

困难在于，理想共振 Jaynes–Cummings（JC）信道未必对互信息具有严格的统一收缩。初态为 $|g\rangle$ 的探测器在输入 Fock 态 $|n\rangle$ 后，激发态布居为

$$p_n = \sin^2(\theta\sqrt{n}). \tag{S91}$$

对二元编码 $\{|0\rangle, |n\rangle\}$，输入互信息为 $\ln 2$，探测器输出互信息为

$$I(U:D) = h_2(p_n/2) - \frac{1}{2}h_2(p_n). \tag{S92}$$

对任意固定 $\theta > 0$，数列 $\theta\sqrt{n}$ 模 π 均匀分布，因此存在子列使 $p_n \to 1$。此时探测器渐近保留输入比特的全部信息。结合数据处理不等式，得到最坏情形收缩系数的精确结果

$$\eta_{\mathrm{MI}}(\mathcal{E}_\theta) = 1. \tag{S93}$$

这里的结论针对所有 Fock 输入上的上确界，并不意味着某个指定压缩态的关联也能被完整传递。

仅施加平均光子数约束仍不能恢复严格收缩系数。令比特以概率 $q_n = E/n$ 编码在 $|n\rangle$，其余概率编码在 $|0\rangle$，则平均光子数为 E，而探测器解码错误概率为 $q_n(1-p_n)$。沿着 $p_n \to 1$ 的子列，探测器输出的条件熵相对于输入比特熵可以忽略。因此

$$\eta_{\mathrm{MI}}^{(E)}(\mathcal{E}_\theta) = 1, \qquad E > 0. \tag{S94}$$

相同的稀有高能编码机制也适用于任意无界代价函数。这与 Polyanskiy 和 Wu 关于经典信道平均代价约束下收缩系数的障碍密切相关 [28]。因此，仅有平均代价约束不足以保证严格的统一收缩；还需要硬谱截断或额外信道噪声。

更合适的描述量是非线性信息耗散曲线

$$\mathfrak{F}_E(s) = \sup_{\substack{I(R:F)\le s \\ \mathrm{Tr}(\hat{n}\rho_F)\le E}} I(R:D). \tag{S95}$$

它满足 $\mathfrak{F}_E(s) \le s$。在某些特殊相互作用角下，可以精确确定一段有限区间：若存在 n_* 使 $p_{n_*} = 1$，则

$$q_* = \min\left\{\frac{E}{n_*}, \frac{1}{2}\right\}, \qquad s_* = h_2(q_*), \qquad \mathfrak{F}_E(s) = s \quad (0 \le s \le s_*). \tag{S96}$$

当 $\theta = \pi/4$ 时可取 $n_* = 4$；当 $\theta = \pi/2$ 时可取 $n_* = 1$。对于不存在精确完全跃迁的角度，稀有编码只能证明曲线在 $s = 0$ 附近的极限斜率为 1，尚不能确定整条曲线。

若读出后还存在噪声，则可以重新得到严格上界。例如，探测器读出后经过强度为 p 的退极化信道，复合信道包含权重为 p 的替换信道分量。量子 Doeblin 界给出

$$\eta_{\mathrm{MI}} \le 1 - p, \qquad I(D_A:D_B) \le (1-p_A)(1-p_B)I_{\mathrm{F}}. \tag{S97}$$

该结果来自量子 Doeblin 分解及相应的条件互信息收缩定理 [27, 29]。它适用于所述受调节的退极化读出模型，不能直接推广到振幅阻尼、相位阻尼、暗计数或理想连续统 Unruh–DeWitt 信道。

最后，还可以构造依赖具体输入态的上界，而不必优化最坏情形收缩系数。只在一个局域相互作用之后应用数据处理不等式，得到

$$I(D_A : D_B) \le \min\{I(D_A : B), I(A : D_B)\},$$
$$\mathcal{N} \le \min\left\{\frac{1}{2}, \sqrt{2\min\{I(D_A : B), I(A : D_B)\}}\right\}. \tag{S98}$$

与统一信道系数不同，这一界保留了实际场态和探测器耦合的信息。有限模应用见补充材料 S5。

参考文献

[1] Charis Anastopoulos, Bei-Lok Hu, and Konstantina Savvidou. Quantum field theory based quantum information: Measurements and correlations. *Annals of Physics*, 450:169239, 2023.

[2] Nadia Koliopoulou, Charis Anastopoulos, and Ntina Savvidou. Quantum field theory measurements for relativistic particles. *Physical Review D*, 114:045011, 2026. doi: 10.1103/tvd2-c113.

[3] Robert Oeckl. Causal measurement in quantum field theory: Spacetime. *Physical Review D*, 113: 085002, 2026.

[4] Robert Oeckl and Adamantia Zampeli. Towards local and compositional measurements in quantum field theory. *Quantum*, 10:2232, 2026.

[5] Robin Simmons, Maria Papageorgiou, Marios Christodoulou, and Caslav Brukner. Factorization conditions and causality for local measurements in quantum field theory. *Physical Review D*, 114: 085013, 2026.

[6] Matheus H. Zambianco, Adam Teixidó-Bonfill, and Eduardo Martín-Martínez. Cosmological expansion induces interference between communication and entanglement harvesting. *Physical Review D*, 113:085023, 2026.

[7] Si-Han Li, Hui-Chen Yang, Rui-Yang Xu, and Shu-Min Wu. Does relativistic motion really freeze initially maximal entanglement? *Journal of High Energy Physics*, 2026:218, 2026.

[8] Shu-Min Wu, Si-Han Shang, Xu Han, Hui-Chen Yang, and Qianqian Liu. Topology-dependent relativistic degradation of multipartite entanglement. *The European Physical Journal C*, 86:1182, 2026.

[9] Si-Han Li, Si-Han Shang, and Shu-Min Wu. Does acceleration always degrade quantum entanglement for tetrapartite Unruh–DeWitt detectors? *Journal of High Energy Physics*, 2025:214, 2025.

[10] Shu-Min Wu, Si-Han Shang, Si-Yu Liu, Rui-Yang Xu, Qianqian Liu, and Xiao-Li Huang. Non-monotonic evolution of multipartite entanglement under the Unruh effect. *Physics Letters B*, 880: 140852, 2026.

[11] Otfried Gühne and Michael Seevinck. Separability criteria for genuine multiparticle entanglement. *New Journal of Physics*, 12(5):053002, 2010.

[12] Mengru Ma, Yinfei Li, and Jiangwei Shang. Multipartite entanglement measures: A review. *Fundamental Research*, 5(6):2489–2499, 2025.

[13] Yong-Cheng Ou and Heng Fan. Monogamy inequality in terms of negativity for three-qubit states. *Physical Review A*, 75:062308, 2007.

[14] Dong-Dong Dong, Xue-Ke Song, Liu Ye, and Dong Wang. Quantifying and probing multipartite entanglement via minimum entanglement drop. *Physical Review A*, 114:012402, 2026.

[15] Kamal Berrada and Smail Bougouffa. Impact of the Unruh effect on tripartite quantum resources in accelerated frames. *Physics Letters A*, 584:131595, 2026.

[16] Alejandro Pozas-Kerstjens and Eduardo Martín-Martínez. Entanglement harvesting from the electromagnetic vacuum with hydrogenlike atoms. *Physical Review D*, 94:064074, 2016.

[17] Donita Cohen, Y. Ben-Aryeh, and A. Mann. Transfer of correlations from squeezed states of radiation to atoms in a generalized Jaynes-Cummings model. *Physical Review A*, 49:2040–2048, 1994.

[18] César A. Agón, Horacio Casini, Umut Gürsoy, and Guim Planella Planas. Mutual Information from Modular Flow in CFTs. *Journal of High Energy Physics*, 2025(8):176, 2025.

[19] César A. Agón, Pablo Bueno, Adem Deniz Piskin, and Guido van der Velde. Mutual Information from Modular Flow in General Conformal Field Theories. *Physical Review D*, 114:L041704, 2026.

[20] Erickson Tjoa and Robert B. Mann. Harvesting correlations in Schwarzschild and collapsing shell spacetimes. *Journal of High Energy Physics*, 2020(8):155, 2020.

[21] Kensuke Gallock-Yoshimura, Erickson Tjoa, and Robert B. Mann. Harvesting entanglement with detectors freely falling into a black hole. *Physical Review D*, 104:025001, 2021.

[22] Nitesh Kumar Dubey and Sanved Kolekar. Harvesting fermionic field entanglement in Schwarzschild spacetime. *Physical Review D*, 112:025019, 2025.

[23] Abdessamie Chhieb, Chaimae Banouni, Saliha Abdessamie, and Mohamed Ouchrif. Quantum entanglement in the Dirac field quantization around charged black holes. *Physics Letters B*, 879:140629, 2026.

[24] Satoshi Iso, Hiroshi Umetsu, and Frank Wilczek. Hawking radiation from charged black holes via gauge and gravitational anomalies. *Physical Review Letters*, 96(15):151302, 2006.

[25] J. Dimock and B. S. Kay. Scattering for massive scalar fields on Coulomb potentials and Schwarzschild metrics. *Classical and Quantum Gravity*, 3(1):71–80, 1986. doi: 10.1088/0264-9381/3/1/010.

[26] Mikhail N. Smolyakov. Asymptotic behavior of solutions and spectrum of states in the quantum scalar field theory in the Schwarzschild spacetime. *Physical Review D*, 108:105006, 2023. doi: 10.1103/PhysRevD.108.105006.

[27] Christoph Hirche, Ian George, Theshani Nuradha, and Mark M. Wilde. Conditional Contraction Coefficients and Their Applications to Quantum Networks. *Preprint*, 2026. Submitted August 2026.

[28] Yury Polyanskiy and Yihong Wu. Dissipation of Information in Channels With Input Constraints. *IEEE Transactions on Information Theory*, 62(1):35–55, 2016.

[29] Ian George, Christoph Hirche, Theshani Nuradha, and Mark M. Wilde. Quantum Doeblin Coefficients: Interpretations and Applications. *Quantum*, 10:2115, 2026.